

ФАЛИН Алексей Дмитриевич

Выпускная квалификационная работа

**АНАЛИЗ СИНГУЛЯРНОГО СПЕКТРА ДЛЯ ПРЕПРОЦЕССИНГА ПРИ
ОБНАРУЖЕНИИ ПРЯМЫХ ЛИНИЙ НА ИЗОБРАЖЕНИИ**

Уровень образования: бакалавриат

Направление 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Основная образовательная программа СВ.5213.2022 «Прикладная математика,
программирование и искусственный интеллект»

Научный руководитель:

Профессор, кафедра статистического
моделирования Н. Э. Голяндина

Рецензент:

Руководитель группы, ООО
«Инстамарт Технолоджи» А. Н. Абрамова

Saint Petersburg State University
Applied mathematics

FALIN Aleksei Dmitrievich

Graduation Project

**SINGULAR SPECTRUM ANALYSIS FOR PREPROCESSING IN THE
DETECTION OF STRAIGHT LINES IN IMAGES**

Scientific Supervisor:

Professor, Department of Statistical Modelling

N. E. Golyandina

Reviewer:

Group Lead, Instamart Technology LLC

A. N. Abramova

Saint Petersburg

2026

Оглавление

Введение	4
Глава 1. Описание алгоритмов и схема оценивания	6
1.1. Модель изображения и параметризация прямой	6
1.2. Преобразование Хафа	6
1.3. Метод SSA и его комплекснозначный вариант	10
1.4. Четыре варианта CSSA для изображений	11
1.5. Стандартные методы предобработки	14
1.6. Схема оценивания	17
Глава 2. Использование CSSA для предобработки изображений	19
2.1. Теория CSSA ROW.ROW	19
2.2. CSSA COL.ROW и ранг столбцов траекторной матрицы после DFT	25
2.3. Пороговая фильтрация после CSSA	37
Глава 3. Численное сравнение методов предобработки перед преобразо- ванием Хафа	42
3.1. Дизайн численного эксперимента	42
3.2. Влияние дискретизации преобразования Хафа	43
3.3. Без пороговой фильтрации	44
3.4. С пороговой фильтрацией	47
3.5. Итог сравнения	50
Заключение	52
Список литературы	53

Введение

Задача обнаружения прямых линий на изображении и оценивания их параметров возникает во многих задачах обработки изображений и компьютерного зрения. Обнаружение дорожной разметки на изображениях с автомобильных камер, выделение границ объектов, анализ медицинских или спутниковых снимков — это лишь небольшая часть приложений, в которых требуется надежно выделять прямые.

Одним из основных решений этой задачи является преобразование Хафа [1]. Его идея состоит в переходе от множества точек изображения к пространству параметров прямых, на которых лежат эти точки: при параметризации прямой через пару (ρ, θ) каждая точка изображения порождает кривую в пространстве параметров. Если несколько точек принадлежат одной и той же прямой, то соответствующие им кривые пересекаются в общей точке. На этом принципе строится аккумуляторная функция, зависящая от (ρ, θ) ; ее значения отражают число точек изображения, лежащих на прямой с заданными параметрами. Поэтому оценка параметров искомой прямой сводится к нахождению точки максимума аккумуляторной функции.

Однако преобразование Хафа чувствительно к шуму на входном изображении: шумовые точки порождают лишние кривые в пространстве параметров, которые могут влиять на максимум аккумуляторной функции и, следовательно, на точность оценивания соответствующих параметров. Поэтому применение данного преобразования требует предварительной обработки изображения.

В данной работе в качестве специальной предобработки рассматриваются алгоритмы на основе метода анализа сингулярного спектра SSA и его комплекснозначного варианта Complex SSA (CSSA) [2, 3, 4]. Сначала к строкам изображения применяется дискретное преобразование Фурье, затем к полученным строкам или к столбцам комплексной матрицы применяется CSSA, после чего выполняется обратное преобразование Фурье по строкам или столбцам. Применение подхода на основе SSA после преобразования Фурье рассматривалось ранее [5]. В данной работе исследуются два основных варианта такой предобработки: CSSA ROW.ROW, в котором CSSA и обратное DFT применяются по строкам, и CSSA COL.ROW, в котором CSSA применяется по столбцам, а обратное DFT по строкам. Кроме того, рассматриваются два способа улучшения предобработки на основе CSSA: ESPRIT [3] и пороговая фильтрация восстановленного изображения.

Для сравнения с подходами на основе CSSA используются более простые и стандартные методы предобработки: медианный фильтр [6], фильтр Винера [7, 8], а также

метод `MAX.ROW`, в котором в каждой строке сохраняются несколько наибольших элементов. Сравнительный обзор первых двух фильтров для подавления разных видов шума на изображениях приведен в [9], где основное внимание уделяется качеству восстановленного изображения в целом. В настоящей работе, в силу особенностей преобразования Хафа, важно также, сколько посторонних шумовых элементов остается после предобработки и как они влияют на оценивание параметров прямых. Это делает актуальным сравнение методов в качестве предобработки перед применением преобразования Хафа.

Цель работы состоит в исследовании методов предобработки изображений для последующего обнаружения прямых преобразованием Хафа и в сравнении этих методов по точности оценивания параметров прямых.

Для достижения этой цели в работе решаются следующие задачи:

1. описать модель изображения, преобразование Хафа, метод SSA, его комплекснозначный вариант CSSA и используемые стандартные методы предобработки;
2. исследовать варианты `CSSA ROW.ROW` и `CSSA COL.ROW`, включая точное восстановление и свойства ранга траекторных матриц;
3. проанализировать особенности восстановления после предобработки на основе CSSA, их влияние на преобразование Хафа, а также способы их уменьшения с помощью ESPRIT и пороговой фильтрации;
4. провести численное сравнение методов предобработки по точности оценок ρ и θ после применения преобразования Хафа в случаях одной и нескольких прямых.

Структура работы такова. В первой главе описываются используемые алгоритмы, вводится модель изображения и фиксируются обозначения. Во второй главе исследуется использование CSSA для предобработки изображений: отдельно рассматриваются варианты `ROW.ROW` и `COL.ROW`, обсуждаются ранговые свойства соответствующих рядов, а также рассматриваются ESPRIT и пороговая фильтрация. В третьей главе приводится численное сравнение методов предобработки по точности оценивания параметров прямых преобразованием Хафа, в том числе анализируется влияние дискретизации пространства параметров, уровня шума и числа прямых. В заключении подводятся основные итоги работы и намечаются возможные направления дальнейшего исследования.

Глава 1

Описание алгоритмов и схема оценивания

В данной главе описывается математическая постановка задачи и вводятся алгоритмы, используемые далее в численном исследовании.

1.1. Модель изображения и параметризация прямой

Рассматривается изображение в градациях серого, представленное матрицей

$$\mathbf{M} = (M_{ij}) \in \mathbb{R}^{N_{\text{row}} \times N_{\text{col}}}.$$

Здесь N_{row} — число строк изображения, а N_{col} — число столбцов. Предполагается, что наблюдаемое изображение раскладывается в сумму нескольких компонент сигнала и шумовой компоненты:

$$\mathbf{M} = \sum_{\ell=1}^q \mathbf{S}^{(\ell)} + \mathbf{R},$$

где q — число прямых на изображении, $\mathbf{S}^{(\ell)}$ — матрица сигнала, соответствующая ℓ -й прямой, а элементы шумовой матрицы $\mathbf{R}$ независимы и имеют распределение $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

Пусть ℓ -я прямая задается параметрами a_ℓ и b_ℓ . Тогда ей соответствует множество

$$\Gamma_\ell = \{(i, j) \in \{1, \dots, N_{\text{row}}\} \times \{1, \dots, N_{\text{col}}\} : i = [a_\ell j + b_\ell]\},$$

где $[\cdot]$ обозначает целую часть. Матрица сигнала для этой прямой имеет вид

$$S_{ij}^{(\ell)} = c_\ell \mathbf{1}\{(i, j) \in \Gamma_\ell\}.$$

Значения вне Γ_ℓ равны нулю, а внутри равны числу $c_\ell > 0$, которое мы будем называть интенсивностью. Если несколько прямых проходят через один и тот же пиксель, итоговая яркость в этой точке определяется суммой соответствующих интенсивностей.

1.2. Преобразование Хафа

Для описания прямых используется параметризация

$$\rho = x \cos \theta + y \sin \theta,$$

где ρ — расстояние от начала координат до прямой, а θ — угол нормали к прямой [1]. Такая запись позволяет рассматривать как наклонные, так и вертикальные прямые.

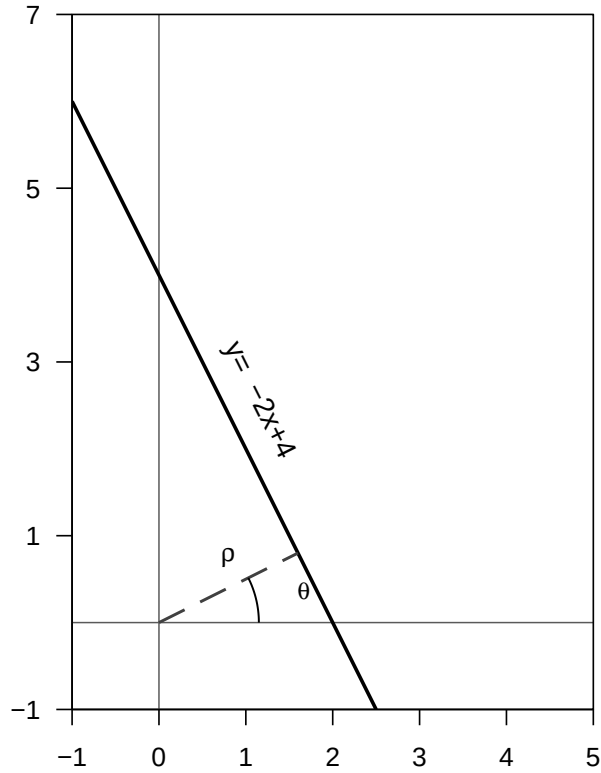


Рис. 1.1. Параметризация прямой через (ρ, θ)

Пусть после предобработки получена матрица $\widetilde{\mathbf{M}}$. Для заданного порога $\varepsilon > 0$ рассмотрим множество

$$E_\varepsilon(\widetilde{\mathbf{M}}) = \{(i, j) : \widetilde{M}_{ij} > \varepsilon\}.$$

Будем называть $E_\varepsilon(\widetilde{\mathbf{M}})$ активным множеством, а его элементы — активными элементами матрицы. На рис. 1.2 показан пример бинарного изображения, в котором активное множество соответствует прямой $y = x - 10$.

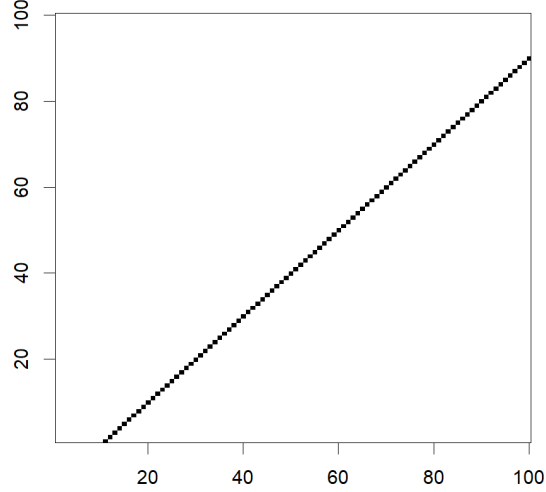


Рис. 1.2. Пример матрицы изображения с одной прямой $y = x - 10$

Для фиксированной активной точки (x_0, y_0) все прямые, проходящие через нее, имеют параметры (ρ, θ) , удовлетворяющие уравнению

$$\rho(\theta; x_0, y_0) = \rho(\theta) = x_0 \cos \theta + y_0 \sin \theta.$$

Если несколько активных точек лежат на одной прямой, то соответствующие кривые в пространстве параметров имеют общую точку.

В рассматриваемой постановке задачи пространство параметров заменяется сеткой. Параметр ρ может принимать значения от $-\rho_{\max}$ до $\rho_{\max}$, где

$$\rho_{\max} = \left\lceil \sqrt{N_{\text{row}}^2 + N_{\text{col}}^2} \right\rceil.$$

При заданных шагах h_ρ и h_θ дискретизации параметры принимают значения

$$\begin{aligned} \rho_u &= -\rho_{\max} + uh_\rho, & u &= 0, \dots, \left\lfloor \frac{2\rho_{\max}}{h_\rho} \right\rfloor, \\ \theta_v &= vh_\theta, & v &= 0, \dots, \left\lfloor \frac{\pi}{h_\theta} \right\rfloor. \end{aligned}$$

То есть ρ меняется от $-\rho_{\max}$ до последнего узла сетки, не превосходящего $\rho_{\max}$, а θ — от 0 до последнего узла сетки, не превосходящего π .

Аккумуляторный массив $A = (A_{uv})$ задается формулой

$$A_{uv} = \sum_{(x_0, y_0) \in E_\varepsilon(\widetilde{\mathbf{M}})} \mathbf{1} \left\{ |\rho_u - \rho(\theta_v; x_0, y_0)| \leq \frac{h_\rho}{2} \right\}.$$

Другими словами, аккумуляторный массив кодирует пересечения кривых $\rho(\theta)$. Большие значения A_{uv} соответствуют тем параметрам (ρ_u, θ_v) , для которых большее число активных точек исходного изображения лежит на одной прямой с такими параметрами. Поэтому локальные максимумы аккумуляторного массива рассматриваются как оценки параметров прямых на изображении:

$$(\hat{\rho}, \hat{\theta}) = (\rho_{\hat{u}}, \theta_{\hat{v}}), \quad (\hat{u}, \hat{v}) \in \arg \max_{u,v} A_{uv}.$$

Алгоритм преобразования Хафа изложен ниже.

Algorithm 1 Алгоритм преобразования Хафа

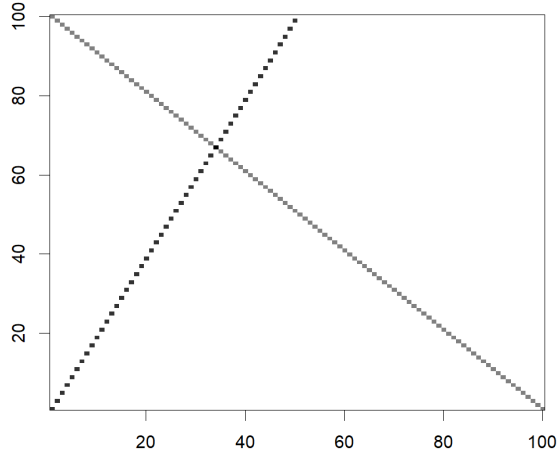
Входные данные: матрица изображения $\widetilde{\mathbf{M}} \in \mathbb{R}^{N_{\text{row}} \times N_{\text{col}}}$, порог активности $\varepsilon > 0$, шаги h_ρ, h_θ

Выходные данные: аккумуляторный массив A , оценка параметров прямой $(\hat{\rho}, \hat{\theta})$

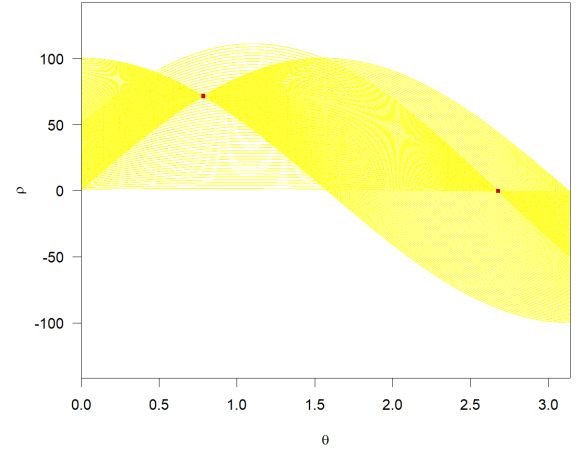
- 1: $E_\varepsilon(\widetilde{\mathbf{M}}) \leftarrow \{(i, j) : \widetilde{M}_{ij} > \varepsilon\}$
 - 2: $\rho_{\max} \leftarrow \left\lceil \sqrt{N_{\text{row}}^2 + N_{\text{col}}^2} \right\rceil$
 - 3: $U \leftarrow \lfloor 2\rho_{\max}/h_\rho \rfloor, \quad V \leftarrow \lfloor \pi/h_\theta \rfloor$
 - 4: $\rho_u \leftarrow -\rho_{\max} + uh_\rho, u = 0, \dots, U; \quad \theta_v \leftarrow vh_\theta, v = 0, \dots, V; \quad A_{uv} \leftarrow 0$
 - 5: **for** каждого $(i, j) \in E_\varepsilon(\widetilde{\mathbf{M}})$ и каждого $v = 0, \dots, V$ **do**
 - 6: $\rho(\theta_v) \leftarrow j \cos \theta_v + i \sin \theta_v$
 - 7: выбрать $u \in \{0, \dots, U\} : |\rho_u - \rho(\theta_v)| \leq h_\rho/2$
 - 8: $A_{uv} \leftarrow A_{uv} + 1$
 - 9: **end for**
 - 10: $(\hat{u}, \hat{v}) \in \arg \max_{u,v} A_{uv}$
 - 11: положить $(\hat{\rho}, \hat{\theta}) \leftarrow (\rho_{\hat{u}}, \theta_{\hat{v}})$
 - 12: **return** $A, (\hat{\rho}, \hat{\theta})$
-

На рис. 1.3 показан пример преобразования Хафа для изображения с двумя прямыми $y = 2x - 1$ и $y = -x + 101$. На аккумуляторном массиве выделяются две области, в которых пересекается наибольшее число кривых $\rho(\theta; x_k, y_k)$; положения этих областей определяют параметры соответствующих прямых.

Если после шумоподавления в изображении сохраняется много ложных активных точек, то в пространстве параметров возникают дополнительные максимумы, и точность итоговых оценок прямой ухудшается. Поэтому качество предобработки непосредственно влияет на качество оценивания параметров.



(a) Матрица изображения



(b) Аккумуляторный массив

Рис. 1.3. Пример преобразования Хафа для изображения с двумя прямыми $y = 2x - 1$ и $y = -x + 101$

1.3. Метод SSA и его комплекснозначный вариант

Метод анализа сингулярного спектра SSA предназначен для представления ряда в виде суммы интерпретируемых компонент, например тренда, периодических составляющих и шума [2, 3]. Комплекснозначный вариант Complex SSA обобщает эту конструкцию на случай комплексных рядов и особенно удобен в задачах, где после преобразования Фурье сигнал естественно становится комплекснозначным [4].

Рассмотрим комплексный временной ряд

$$z = (z_1, \dots, z_N), \quad z_k \in \mathbb{C}.$$

Алгоритм CSSA состоит из четырех основных этапов.

1. Вложение. Выбирается длина окна L , где $1 < L < N$, и строится траекторная матрица

$$\mathbf{X} = \mathcal{T}_L(z) = \begin{pmatrix} z_1 & z_2 & \dots & z_K \\ z_2 & z_3 & \dots & z_{K+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_L & z_{L+1} & \dots & z_N \end{pmatrix}, \quad K = N - L + 1.$$

Эта матрица ганкелева, то есть элементы на ее побочных диагоналях совпадают.

2. Сингулярное разложение. Для траекторной матрицы строится матрица

$$\mathbf{C}_X = \mathbf{X}\mathbf{X}^*,$$

где $\mathbf{X}^* = \overline{\mathbf{X}}^T$ — эрмитово сопряженная матрица, где $\overline{A}$ обозначает комплексное сопряжение элементов произвольной матрицы A . Матрица $\mathbf{C}_\mathbf{X}$ является эрмитовой и неотрицательно определенной. Поэтому все ее собственные числа неотрицательны и могут быть упорядочены по невозрастанию:

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_L \geq 0.$$

Если $d = \max\{i: \lambda_i > 0\}$, то сингулярное разложение записывается в виде

$$\mathbf{X} = \sum_{i=1}^d \mathbf{X}_i = \sum_{i=1}^d \sqrt{\lambda_i} U_i V_i^*,$$

где U_i и V_i — левые и правые сингулярные векторы. Числа $\sqrt{\lambda_i}$ называются сингулярными числами. Наборы $(\sqrt{\lambda_i}, U_i, V_i)$ принято называть собственными тройками, а d — рангом временного ряда.

3. Группировка. Выделяется множество индексов I , соответствующее компонентам сигнала, и строится сумма

$$\mathbf{X}_I = \sum_{i \in I} \mathbf{X}_i.$$

Именно на этом шаге отделяется предполагаемая часть ряда, соответствующая сигналу, от шумовой.

4. Восстановление. К матрице $\mathbf{X}_I$ применяется оператор диагонального усреднения $\mathcal{H}_L$, в результате чего получается восстановленный ряд

$$\hat{z} = \mathcal{T}_L^{-1}(\mathcal{H}_L(\mathbf{X}_I)).$$

1.4. Четыре варианта CSSA для изображений

Матрица изображения $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{N_{\text{row}} \times N_{\text{col}}}$ рассматривается как система одномерных рядов. После применения прямого преобразования Фурье по строкам каждая строка изображения переходит в комплексный ряд, который можно обрабатывать методом CSSA либо по строкам, либо по столбцам. Полученная комплексная матрица затем восстанавливается с помощью обратного преобразования Фурье по строкам или по столбцам. Выбор измерения для CSSA и измерения для обратного преобразования порождает четыре естественных варианта алгоритма.

Обозначим через $\mathcal{F}_{\text{row}}$ прямое преобразование Фурье по строкам матрицы, через $\mathcal{F}_{\text{row}}^{-1}$ и $\mathcal{F}_{\text{col}}^{-1}$ — обратные преобразования по строкам и столбцам, а через $\mathcal{C}_{\text{row}}^{(r)}$ и $\mathcal{C}_{\text{col}}^{(r)}$ — применение CSSA к каждой строке или каждому столбцу с сохранением r компонент. Тогда

рассматриваются следующие четыре варианта:

$$\begin{aligned}\widehat{\mathbf{S}}_{\text{ROW.ROW}} &= \text{Re}\left(\mathcal{F}_{\text{row}}^{-1}\left(\mathcal{C}_{\text{row}}^{(r)}\left(\mathcal{F}_{\text{row}}(\mathbf{M})\right)\right)\right), \\ \widehat{\mathbf{S}}_{\text{ROW.COL}} &= \text{Re}\left(\mathcal{F}_{\text{col}}^{-1}\left(\mathcal{C}_{\text{row}}^{(r)}\left(\mathcal{F}_{\text{row}}(\mathbf{M})\right)\right)\right), \\ \widehat{\mathbf{S}}_{\text{COL.ROW}} &= \text{Re}\left(\mathcal{F}_{\text{row}}^{-1}\left(\mathcal{C}_{\text{col}}^{(r)}\left(\mathcal{F}_{\text{row}}(\mathbf{M})\right)\right)\right), \\ \widehat{\mathbf{S}}_{\text{COL.COL}} &= \text{Re}\left(\mathcal{F}_{\text{col}}^{-1}\left(\mathcal{C}_{\text{col}}^{(r)}\left(\mathcal{F}_{\text{row}}(\mathbf{M})\right)\right)\right).\end{aligned}$$

Из этих четырех вариантов далее рассматриваются ROW.ROW и COL.ROW. Для вариантов ROW.COL и COL.COL уже в случае одной прямой возникают сильные ограничения на вид изображения [4].

Утверждение 1.4.1 ([4]). *Пусть матрица сигнала $\mathbf{S} \in \mathbb{R}^{N_{\text{row}} \times N_{\text{col}}}$ содержит одну прямую*

$$S_{ij} = c \mathbf{1}\{i = aj + b\}, \quad c \neq 0,$$

и пусть в алгоритмах CSSA сохраняется одна компонента. Тогда:

1. *вариант ROW.COL точно восстанавливает $\mathbf{S}$ только в частном случае $a = 1$, $b = 0$ и $N_{\text{row}} = N_{\text{col}}$;*
2. *вариант COL.COL точно восстанавливает $\mathbf{S}$ только в частном случае $a = 1$, $b = 0$ и $N_{\text{row}} = N_{\text{col}}$.*

Так как условия $a = 1$, $b = 0$ и $N_{\text{row}} = N_{\text{col}}$ являются слишком ограничительными для рассматриваемых изображений, варианты ROW.COL и COL.COL далее не используются.

Теоретическое обоснование вариантов ROW.ROW и COL.ROW, включая точное восстановление в случае одной прямой и оценку ранга для нескольких прямых, приведено во второй главе.

Ниже приведено алгоритмическое описание вариантов ROW.ROW и COL.ROW, которые будут использоваться в дальнейших разделах.

Algorithm 2 Алгоритм CSSA ROW.ROW

Входные данные: матрица изображения $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{N_{\text{row}} \times N_{\text{col}}}$, число сохраняемых компонент r

Выходные данные: восстановленное изображение $\hat{\mathbf{S}}$

- 1: **for** $p = 1, \dots, N_{\text{row}}$ **do**
 - 2: вычислить DFT строки: $\boldsymbol{\xi}^{(p)} \leftarrow \mathcal{F}(\mathbf{m}^{(p)})$
 - 3: применить CSSA к ряду $\boldsymbol{\xi}^{(p)}$
 - 4: сохранить r компонент и получить восстановленный ряд $\hat{\boldsymbol{\xi}}^{(p)}$
 - 5: вычислить обратное DFT: $\hat{\mathbf{s}}^{(p)} \leftarrow \text{Re}(\mathcal{F}^{-1}(\hat{\boldsymbol{\xi}}^{(p)}))$
 - 6: **end for**
 - 7: составить матрицу $\hat{\mathbf{S}}$ из строк $\hat{\mathbf{s}}^{(1)}, \dots, \hat{\mathbf{s}}^{(N_{\text{row}})}$
 - 8: **return** $\hat{\mathbf{S}}$
-

Algorithm 3 Алгоритм CSSA COL.ROW

Входные данные: матрица изображения $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{N_{\text{row}} \times N_{\text{col}}}$, число сохраняемых компонент r

Выходные данные: восстановленное изображение $\hat{\mathbf{S}}$

- 1: $\mathbf{Y}_{p,\cdot} \leftarrow \mathcal{F}(\mathbf{m}^{(p)}), p = 1, \dots, N_{\text{row}}$
 - 2: **for** $s = 1, \dots, N_{\text{col}}$ **do**
 - 3: $\hat{\mathbf{y}}_s \leftarrow$ результат CSSA для $\mathbf{Y}_{\cdot,s}$ с сохранением r компонент
 - 4: **end for**
 - 5: $\hat{\mathbf{Y}} \leftarrow (\hat{\mathbf{y}}_1, \dots, \hat{\mathbf{y}}_{N_{\text{col}}})$
 - 6: $\hat{\mathbf{s}}^{(p)} \leftarrow \text{Re}(\mathcal{F}^{-1}(\hat{\mathbf{Y}}_{p,\cdot})), p = 1, \dots, N_{\text{row}}$
 - 7: $\hat{\mathbf{S}} \leftarrow (\hat{\mathbf{s}}^{(1)}, \dots, \hat{\mathbf{s}}^{(N_{\text{row}})})^\top$
 - 8: **return** $\hat{\mathbf{S}}$
-

На одном и том же зашумленном изображении варианты ROW.ROW и COL.ROW дают разные восстановленные матрицы: первый метод обрабатывает строки независимо, а второй использует структуру столбцов матрицы после DFT по строкам. Типичный результат работы этих двух вариантов показан на рис. 1.4. Здесь синим цветом выделены элементы матрицы с отрицательными значениями.

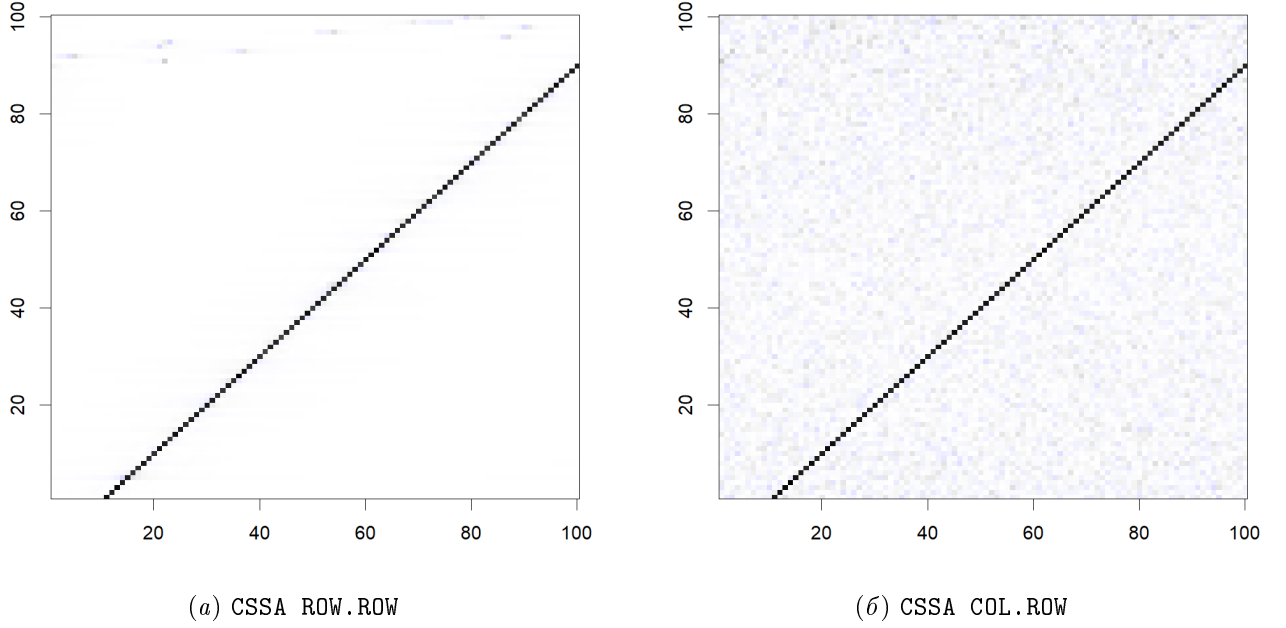


Рис. 1.4. Пример предобработки изображения двумя вариантами CSSA без последующей пороговой фильтрации

1.5. Стандартные методы предобработки

Помимо алгоритмов на основе CSSA, в работе рассматриваются стандартные методы шумоподавления, применяемые к той же зашумленной матрице изображения перед использованием метода Хафа.

Медианный фильтр

Медианный фильтр заменяет значение каждого пикселя медианой значений в окне $[6, 9]$. Если через W_{ij} обозначить квадратное окно вокруг пикселя (i, j) размера k , то результат фильтрации имеет вид

$$\widehat{M}_{ij} = \text{median}\{M_{uv} : (u, v) \in W_{ij}\}.$$

По умолчанию используется окно размера 3×3 . Существенное свойство медианного фильтра состоит в способности подавлять одиночные выбросы, не размывая резкие границы столь же сильно, как линейные сглаживающие фильтры.

Фильтр Винера

Фильтр Винера в общем виде строит линейную оценку сигнала, минимизирующую среднеквадратичную ошибку в каждом элементе матрицы [7]. Далее рассматривается локально-адаптивная модификация этого подхода для изображений; соответствующее описание приводится, например, у Lim [8], а сравнение с медианным фильтром в задаче шумоподавления изображений приведено в [9]. Термин «локальный» означает, что параметры фильтра, как и в случае медианного фильтра, определяются отдельно для каждого пикселя по его окну.

Пусть W_{ij} — квадратное окно размера $k \times k$ с центром в точке (i, j) . Стандартным считается окно размера 5×5 . Тогда для каждого пикселя сначала вычисляются локальное среднее

$$\mu_{ij} = \frac{1}{|W_{ij}|} \sum_{(u,v) \in W_{ij}} M_{uv}$$

и локальная дисперсия

$$\nu_{ij} = \frac{1}{|W_{ij}|} \sum_{(u,v) \in W_{ij}} M_{uv}^2 - \mu_{ij}^2.$$

После этого вводится величина σ_n^2 , обозначающая оценку дисперсии шумовой компоненты изображения. В рассматриваемой схеме эта величина определяется формулой

$$\sigma_n^2 = \frac{1}{N_{\text{row}} N_{\text{col}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{row}}} \sum_{j=1}^{N_{\text{col}}} \nu_{ij},$$

то есть как среднее значение локальных дисперсий по всем пикселям изображения. Далее результат записывается как

$$\widehat{M}_{ij} = \mu_{ij} + \frac{\max(\nu_{ij} - \sigma_n^2, 0)}{\max(\nu_{ij}, \varepsilon)} (M_{ij} - \mu_{ij}).$$

Здесь $\varepsilon > 0$ — малая константа, предотвращающая деление на ноль. Приведенная формула показывает, что при малой локальной дисперсии, сравнимой с оценкой шума, поправочный множитель оказывается малым, и значение пикселя смещается к локальному среднему. Если же локальная дисперсия велика, степень сглаживания уменьшается, что способствует сохранению локальной структуры изображения. Таким образом, фильтр согласуется с локальной структурой изображения: в почти однородных областях он подавляет шум сильнее, а в областях с заметной вариативностью в большей степени сохраняет полезный сигнал.

MAX. ROW

Для изображений, состоящих из небольшого числа прямых, естественна простая строковая эвристика: в каждой строке оставить только несколько наибольших значений, а остальные занулить. Если предполагается, что в строке присутствует не более k пикселей сигнала, можно определить оператор

$$\mathcal{M}_k(\mathbf{M})_{ij} = \begin{cases} M_{ij}, & j \in J_i^{(k)}, \\ 0, & j \notin J_i^{(k)}, \end{cases}$$

где $J_i^{(k)}$ — множество индексов k наибольших элементов в i -й строке. После этого преобразование Хафа применяется к матрице $\mathcal{M}_k(\mathbf{M})$.

В дальнейшем этот подход следует сравнивать с **CSSA ROW.ROW** и **CSSA COL.ROW**. Он может быть полезен, когда пиксели сигнала действительно являются крупнейшими значениями в строке, но может работать некорректно при сильном шуме, пересечениях прямых и разных интенсивностях линий.

На рис. 1.5 приведен пример матриц, полученных после разных вариантов предобработки одного и того же зашумленного изображения.

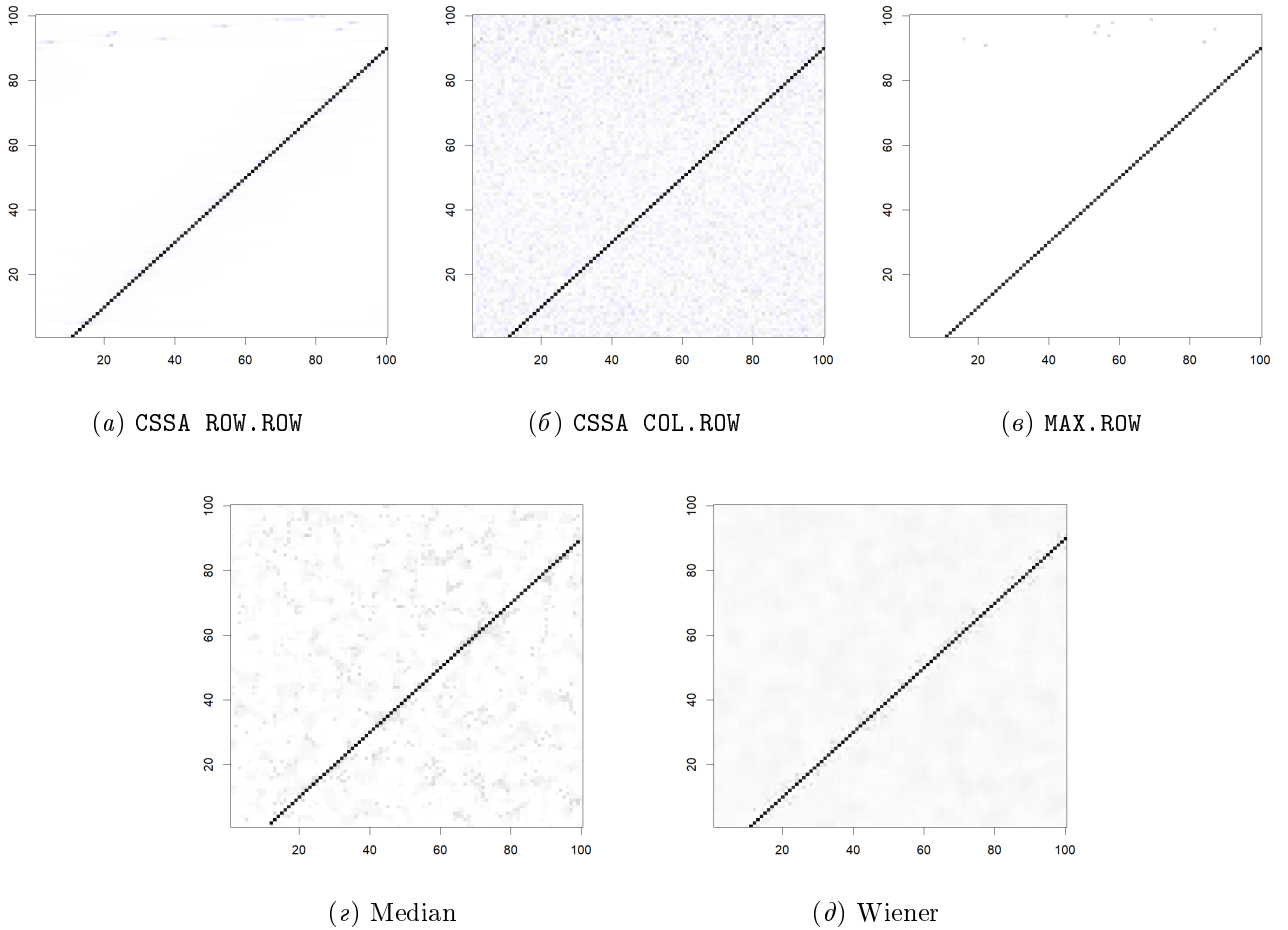


Рис. 1.5. Результаты предобработки без пороговой фильтрации для пяти сравниваемых методов

1.6. Схема оценивания

Во всех экспериментах используется одна и та же схема оценивания:

1. выбирается способ формирования изображения для преобразования Хафа: стандартный фильтр, один из вариантов CSSA;
2. по полученному изображению формируется множество активных элементов матрицы;
3. по этому множеству строится аккумуляторный массив метода Хафа;
4. по максимумам аккумулятора находятся оценки $(\hat{\rho}, \hat{\theta})$.

В дальнейшем качество методов сравнивается по среднеквадратическим ошибкам оценок параметров прямой. Если проводится R независимых повторений эксперимента

и истинные параметры равны (ρ, θ) , то для полученных оценок $(\hat{\rho}^{(r)}, \hat{\theta}^{(r)})$, $r = 1, \dots, R$, используются метрики

$$\text{MSE}(\hat{\rho}) = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R (\hat{\rho}^{(r)} - \rho)^2, \quad \text{MSE}(\hat{\theta}) = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R (\hat{\theta}^{(r)} - \theta)^2.$$

Глава 2

Использование CSSA для предобработки изображений

В данной главе мы приводим теоретическое обоснование методов на основе CSSA, описанных в предыдущей главе. Сначала рассматривается вариант ROW.ROW: показывается, как строка изображения после DFT сводится к комплексно-экспоненциальному временному ряду, и объясняется точное восстановление в этой модели. Затем рассматривается вариант COL.ROW, для которого существенную роль играет ранг траекторной матрицы, построенной по столбцам комплексной матрицы. Отдельно мы обсуждаем эффекты, возникающие после обратного преобразования Фурье, а также два способа их уменьшения: ESPRIT и пороговую фильтрацию восстановленного изображения.

2.1. Теория CSSA ROW.ROW

Приведем несколько утверждений про математическую модель алгоритма. Пусть p -я строка изображения содержит один пиксель сигнала в столбце j_p с интенсивностью $c_p > 0$. Тогда соответствующий одномерный ряд имеет вид

$$\mathbf{x}^{(p)} = c_p \mathbf{e}_{j_p} + \boldsymbol{\varepsilon}^{(p)},$$

где $\mathbf{e}_{j_p}$ — единичный орт длины N_{col} , а $\boldsymbol{\varepsilon}^{(p)}$ — шумовая компонента. Для сигнала после дискретного преобразования Фурье получаем

$$\mathcal{F}(c_p \mathbf{e}_{j_p}) = c_p \boldsymbol{\varphi}_{j_p}, \quad (\boldsymbol{\varphi}_{j_p})_k = \exp\left(-\frac{2\pi i}{N_{\text{col}}}(j_p - 1)(k - 1)\right), \quad k = 1, \dots, N_{\text{col}}. \quad (2.1)$$

Таким образом, строка с одним пикселем сигнала после DFT задается одной комплексной экспонентой. Именно это является теоретическим основанием для сохранения одной компоненты CSSA в варианте ROW.ROW.

Утверждение 2.1.1. Пусть задан комплексный ряд

$$z_k = c\mu^{k-1}, \quad k = 1, \dots, N,$$

где $c \neq 0$, $\mu \in \mathbb{C}$, $\mu \neq 0$. Пусть $1 < L < N$ и $K = N - L + 1$. Тогда траекторная матрица

$$\mathcal{H}_L(z) = \{z_{p+\ell-1}\}_{p=1, \ell=1}^{L, K}$$

имеет ранг 1.

Доказательство. Элемент траекторной матрицы равен

$$z_{p+\ell-1} = c\mu^{p+\ell-2} = c\mu^{p-1}\mu^{\ell-1}.$$

Следовательно,

$$\mathcal{H}_L(z) = uv^\top, \quad u_p = c\mu^{p-1}, \quad v_\ell = \mu^{\ell-1}.$$

В силу того, что $\text{rank}(\mathcal{H}_L(z)) \leq \min(\text{rank}(u), \text{rank}(v)) = 1$ и $\mathcal{H}_L(z) \neq 0$, получаем $\text{rank}(\mathcal{H}_L(z)) = 1$. $\square$

Следствие 2.1.2. Для любого положения пикселя $j \in \{1, \dots, N_{\text{col}}\}$ чистая строка $\mathbf{c}\mathbf{e}_j$, $c \neq 0$, точно восстанавливается методом *CSSA ROW.ROW* при сохранении одной ненулевой компоненты.

Доказательство. По формуле (2.1) после DFT строка $\mathbf{c}\mathbf{e}_j$ переходит в комплексную экспоненту. В предыдущем утверждении достаточно взять

$$\mu = \exp\left(-\frac{2\pi i}{N_{\text{col}}}(j-1)\right).$$

Значит, траекторная матрица этого ряда имеет ранг 1. Поэтому Реконструкция после CSSA по единственной ненулевой компоненте восстанавливает ряд z точно, а обратное DFT возвращает исходную строку $\mathbf{c}\mathbf{e}_j$. $\square$

Замечание 2.1.3. Если в строке находится несколько пикселей сигнала,

$$\mathbf{x}^{(p)} = \sum_{\ell=1}^{q_p} c_{p\ell} \mathbf{e}_{j_{p\ell}},$$

то, в силу линейности DFT, компонента сигнала становится суммой q_p комплексных экспонент:

$$\mathcal{F}(\mathbf{x}^{(p)}) = \sum_{\ell=1}^{q_p} c_{p\ell} \boldsymbol{\varphi}_{j_{p\ell}}.$$

Поэтому ранг траекторной матрицы такого ряда не превосходит q_p .

Итак, после DFT строка с одним пикселем сигнала имеет вид

$$F\mathbf{x}^{(p)} = c_p \boldsymbol{\varphi}_{j_p} + \tilde{\boldsymbol{\epsilon}}^{(p)}.$$

Компонента сигнала имеет ранг 1, а шумовая компонента, вообще говоря, не имеет малого ранга. CSSA работает как приближение: предполагается, что компоненте сигнала соответствует одна из собственных троек траекторной матрицы с максимальным сингулярным значением.

При типичной обработке одной прямой основная геометрическая структура сохраняется, но после восстановления остаются слабые остаточные значения.

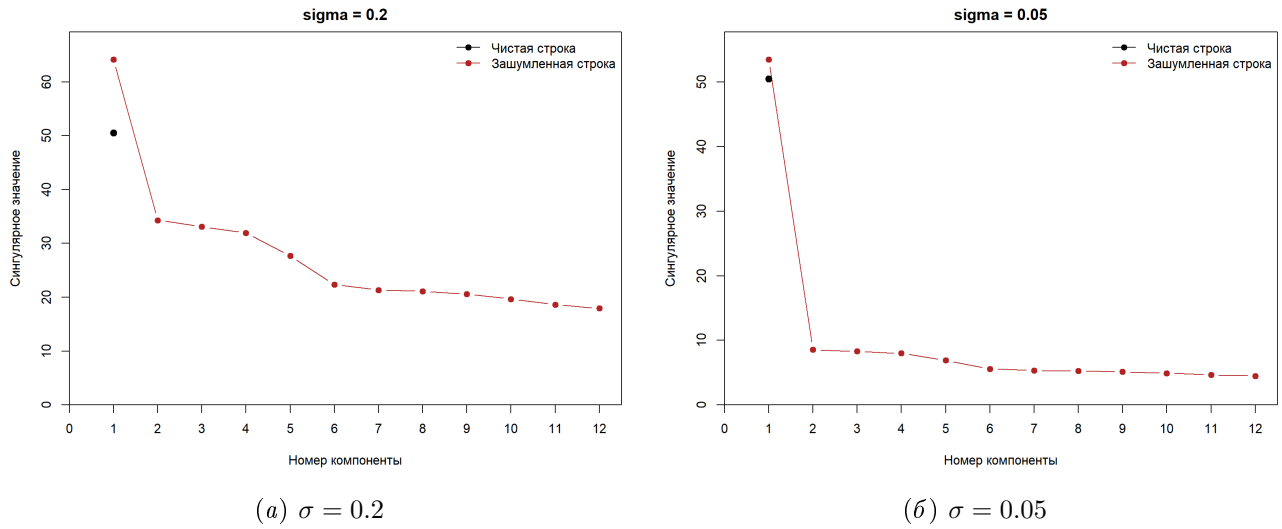


Рис. 2.1. Первые сингулярные значения для чистой и зашумленной строки после DFT

Рис. 2.1 иллюстрирует, как шум нарушает точную одноранговую структуру ряда. В чистом случае ненулевой остается только одна компонента. При $\sigma = 0.2$ шум растягивает сингулярный спектр, и компонента сигнала может перестать быть первой. При меньшем шуме доминирование первой компоненты выражено сильнее.

Наличие шума может приводить к смещению максимума: индекс наибольшего значения в восстановленной строке не всегда совпадает с положением истинного пикселя. Этот эффект связан с ошибкой выделения сигнальной компоненты на фоне шума, поэтому при меньшем уровне шума он должен проявляться слабее. На рис. 2.2 показаны две реконструкции для одного и того же положения сигнального пикселя: при $\sigma = 0.2$ максимум смещается, а при $\sigma = 0.05$ основная масса восстановленного сигнала концентрируется ближе к истинному индексу.

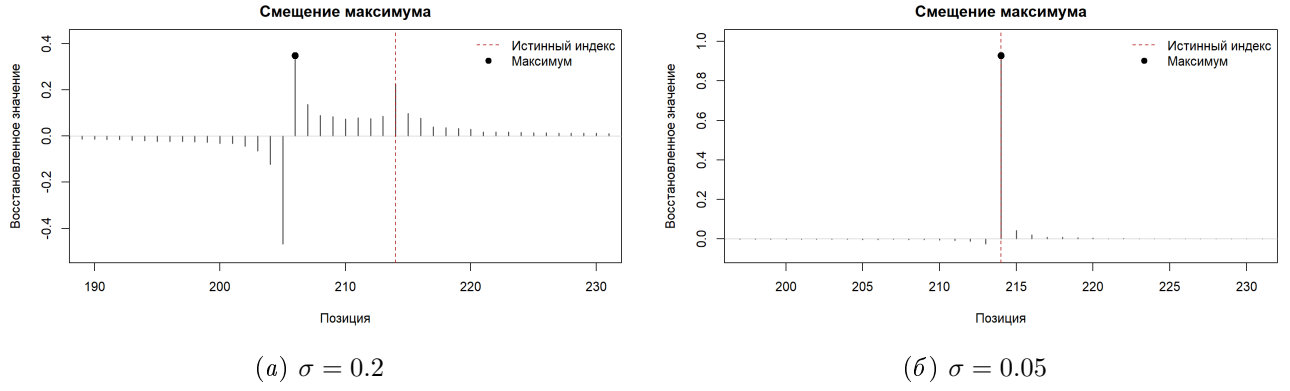


Рис. 2.2. График восстановленной строки при смещении максимума

Другой характерный дефект — растекание. Оно означает, что после обратного DFT восстановленная строка имеет максимум в том же индексе, что и исходная, но может содержать несколько соседних пикселей вместо одного с интенсивностью c_p . Уменьшение уровня шума частично ослабляет этот эффект, однако для дополнительного контроля растекания можно использовать параметрическое восстановление на основе ESPRIT. Пример такой реконструкции показан на рис. 2.3.

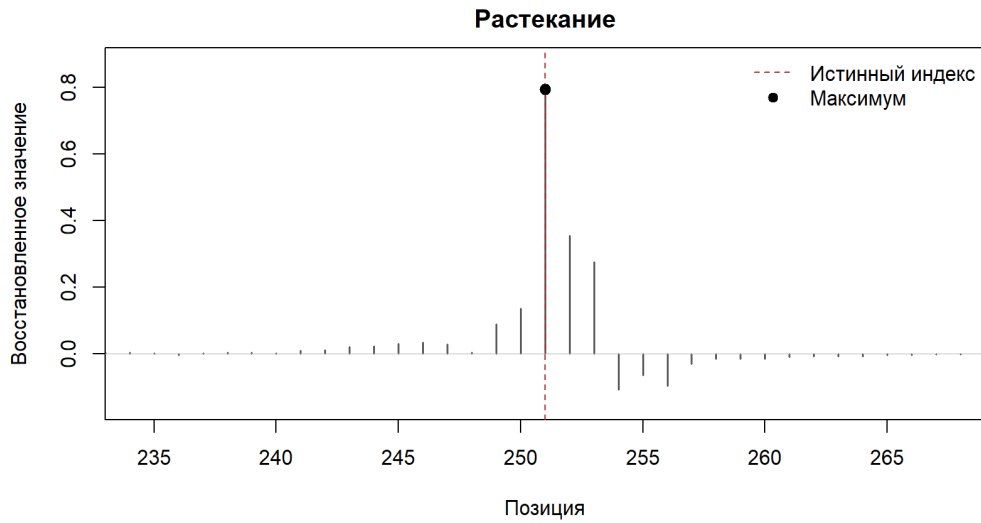


Рис. 2.3. График восстановленной строки при растекании сигнала

2.1.1. ESPRIT как дополнение к CSSA ROW.ROW

Пусть P_r — это матрица, составленная из левых сингулярных векторов, полученных в результате работы CSSA. В идеальном случае, когда ряд является суммой r комплексных экспонент, его траекторная матрица имеет ранг r , а её столбцовое пространство совпадает

с пространством, порожденным векторами из комплексных экспонент:

$$u(\mu_\ell) = \begin{pmatrix} 1 & \mu_\ell & \mu_\ell^2 & \cdots & \mu_\ell^{L-1} \end{pmatrix}^\top, \quad \ell = 1, \dots, r,$$

где $\mu_\ell = \exp(-2\pi i \omega_\ell)$. Иными словами,

$$\text{span}(P_r) = \text{span}\{u(\mu_1), \dots, u(\mu_r)\}.$$

Обозначим через $\underline{P}_r$ матрицу, полученную из P_r удалением последней строки, а через $\overline{P}_r$ — матрицу, полученную из P_r удалением первой строки. Тогда

$$\underline{P}_r, \overline{P}_r \in \mathbb{C}^{(L-1) \times r}.$$

Если бы CSSA восстановил сигнал идеально, то полученная матрица имела бы вид

$$P = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \mu_1 & \cdots & \mu_r \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mu_1^{L-1} & \cdots & \mu_r^{L-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{L \times r},$$

где

$$\mu_j = \exp(-2\pi i \omega_j), \quad j = 1, \dots, r.$$

и ее подматрицы $\underline{P}$ и $\overline{P}$, определенные аналогично $\underline{P}_r$ и $\overline{P}_r$:

$$\underline{P} = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \mu_1 & \cdots & \mu_r \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mu_1^{L-2} & \cdots & \mu_r^{L-2} \end{pmatrix}, \quad \overline{P} = \begin{pmatrix} \mu_1 & \cdots & \mu_r \\ \mu_1^2 & \cdots & \mu_r^2 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mu_1^{L-1} & \cdots & \mu_r^{L-1} \end{pmatrix}.$$

Тогда выполняется точное соотношение

$$\overline{P} = \underline{P}D, \quad D = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_r).$$

Для P_r равенство, вообще говоря, нарушается из-за шума, поэтому матрица перехода определяется как решение задачи минимизации нормы:

$$\widehat{M} = \arg \min_{M \in \mathbb{C}^{r \times r}} \|\overline{P}_r - \underline{P}_r M\|_F.$$

Здесь $\|A\|_F$ — норма Фробениуса матрицы A :

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} |a_{ij}|^2}.$$

Если $\underline{P}_r$ имеет полный столбцовый ранг, то

$$\widehat{M} = \underline{P}_r^\dagger \overline{P}_r,$$

где $\underline{P}_r^\dagger$ обозначает псевдообратную матрицу Мура–Пенроуза. В данном случае

$$\underline{P}_r^\dagger = (\underline{P}_r^* \underline{P}_r)^{-1} \underline{P}_r^*.$$

Далее используются собственные значения полученной матрицы $\widehat{M}$: по ним восстанавливаются оценки модуля $\widehat{\rho}_i$ и частоты $\widehat{\omega}_i$ исходных экспонент. Это приводит к следующему алгоритму.

Algorithm 4 ESPRIT

Входные данные: матрица $P_r \in \mathbb{C}^{L \times r}$

Выходные данные: оценки параметров $(\widehat{\rho}_i, \widehat{\omega}_i)$, $i = 1, \dots, r$

- 1: построить матрицы $\underline{P}_r$ и $\overline{P}_r$
- 2: найти матрицу $\widehat{M} \in \mathbb{C}^{r \times r}$ из соотношения

$$\widehat{M} = \underline{P}_r^\dagger \overline{P}_r$$

- 3: найти собственные значения $\widehat{\mu}_1, \dots, \widehat{\mu}_r$ матрицы $\widehat{M}$
- 4: положить

$$\widehat{\rho}_i = |\widehat{\mu}_i|, \quad \widehat{\omega}_i = \text{Arg}(\widehat{\mu}_i), \quad i = 1, \dots, r$$

- 5: **return** $(\widehat{\rho}_i, \widehat{\omega}_i)$, $i = 1, \dots, r$
-

После оценки параметров используется проекция оцененного на этапе CSSA сигнала на подпространство, порожденное векторами

$$u(\exp(-2\pi i \widehat{\omega}_\ell)), \quad \ell = 1, \dots, r.$$

Однако, не всякая комплексная экспонента при обратном DFT переходит в единичный орт.

Утверждение 2.1.4. Пусть $c \neq 0$, $0 \leq \omega < 1$ и

$$\widehat{z}_k = c \exp(-2\pi i \omega (k-1)), \quad k = 1, \dots, N_{\text{col}}.$$

Тогда

$$\mathcal{F}^{-1} \widehat{z} = c \mathbf{e}_m$$

для некоторого $m \in \{1, \dots, N_{\text{col}}\}$ тогда и только тогда, когда:

$$\omega = \frac{m-1}{N_{\text{col}}}.$$

Доказательство. Если $\omega = (m-1)/N$, то

$$\begin{aligned} (\mathcal{F}^{-1}\hat{z})_j &= \frac{c}{N} \sum_{k=1}^N \exp\left(2\pi i \left(\frac{j-1}{N_{\text{col}}} - \omega\right) (k-1)\right) \\ &= \frac{c}{N} \sum_{k=1}^N \exp\left(2\pi i \frac{j-m}{N_{\text{col}}} (k-1)\right) = \begin{cases} c, & j = m, \\ 0, & j \neq m. \end{cases} \end{aligned}$$

Значит, $\mathcal{F}^{-1}\hat{z} = c\mathbf{e}_m$.

Обратно, пусть $\mathcal{F}^{-1}\hat{z} = c\mathbf{e}_m$. Применяя DFT к обеим частям, получаем

$$c \exp(-2\pi i \omega (k-1)) = c \exp\left(-2\pi i \frac{(m-1)(k-1)}{N_{\text{col}}}\right), \quad \forall k = 1, \dots, N_{\text{col}}.$$

Так как $c \neq 0$, при $k = 2$ имеем

$$\exp(-2\pi i \omega) = \exp\left(-2\pi i \frac{m-1}{N_{\text{col}}}\right),$$

то есть $\omega = (m-1)/N_{\text{col}}$, в силу ограничений на ω . □

Таким образом, для комплексной экспоненты растекание при обратном DFT отсутствует тогда и только тогда, когда частота попадает в сетку шага $1/N_{\text{col}}$. Как правило, это не так, поэтому после оценивания частоты было предложено использовать ближайшее значение из элементов сетки:

$$\hat{\omega}_{\text{est}} = \frac{[\hat{\omega} N_{\text{col}} + 1/2]}{N_{\text{col}}}.$$

2.2. CSSA COL.ROW и ранг столбцов траекторной матрицы после DFT

Для начала рассмотрим одну компоненту сигнала без шума. Ее матрицу обозначим через X и будем считать, что прямая задается целыми числами a и b :

$$X_{r,m} = A \mathbf{1}_{\{r=am+b\}}, \quad r = 1, \dots, N_{\text{row}}, \quad m = 1, \dots, N_{\text{col}}. \quad (2.2)$$

Здесь $a \in \mathbb{N}$, $b \in \mathbb{Z}$, $A \neq 0$.

Обозначим через $\xi_{r,q}$ элементы матрицы после построчного DFT:

$$\xi_{r,q} = \sum_{m=1}^{N_{\text{col}}} X_{r,m} \exp\left(-2\pi i \frac{(m-1)(q-1)}{N_{\text{col}}}\right), \quad q = 1, \dots, N_{\text{col}}. \quad (2.3)$$

Зафиксируем индекс q и обозначим соответствующий столбец через u , то есть $u_r = \xi_{r,q}$, $r = 1, \dots, N_{\text{row}}$.

Именно к таким рядам u применяется CSSA в варианте COL.ROW. Пусть $K = N_{\text{row}} - L + 1$. Траекторной матрицей ряда u будем называть

$$\mathcal{H}_L(u) = \{u_{p+\ell-1}\}_{p=1, \ell=1}^{L, K} = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_K \\ u_2 & u_3 & \cdots & u_{K+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_L & u_{L+1} & \cdots & u_{N_{\text{row}}} \end{pmatrix} \quad (2.4)$$

Утверждение 2.2.1. Пусть X задаётся формулой (2.2), а u — фиксированный столбец после построчного DFT (2.3). Предположим, что выполнены условия

$$a + \max(b, 0) \leq \min(L, K), \quad K = N_{\text{row}} - L + 1, \quad (2.5)$$

и условие:

$$a(N_{\text{col}} + 1) + b > N_{\text{row}}. \quad (2.6)$$

Тогда

$$\text{rank } \mathcal{H}_L(u) = a + \max(b, 0). \quad (2.7)$$

Доказательство. Положим

$$\rho_q = \exp\left(-2\pi i \frac{q-1}{N_{\text{col}}}\right).$$

Тогда

$$\exp\left(-2\pi i \frac{(m-1)(q-1)}{N_{\text{col}}}\right) = \rho_q^{m-1}.$$

Поэтому из (2.3) получаем

$$u_r = \xi_{r,q} = \sum_{m=1}^{N_{\text{col}}} X_{r,m} \rho_q^{m-1}.$$

Согласно (2.2), матрица X имеет ненулевые элементы только в тех строках, индексы которых имеют вид

$$r = at + b.$$

В этом случае

$$u_r = A \rho_q^{m-1}.$$

Следовательно, элементы столбца u имеют вид

$$u_r = \begin{cases} A \rho_q^{m-1}, & r = at + b, \quad m = 1, \dots, N_{\text{col}}, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (2.8)$$

Обозначим строки траекторной матрицы (2.4) через

$$R_1, \dots, R_L,$$

где

$$R_p = (u_p, u_{p+1}, \dots, u_{p+K-1}).$$

Сначала рассмотрим случай $b \geq 0$. Первая ненулевая строка ряда u соответствует $m = 1$. Положим

$$d = a + b.$$

Тогда эта строка имеет номер d . Так как $b \geq 0$, то $d \geq a$. Первые $d - 1$ строк ряда u нулевые, а d -я строка ненулевая:

$$u_1 = \dots = u_{d-1} = 0, \quad u_d = A. \quad (2.9)$$

Поскольку $d - 1 = b + (a - 1)$, первые $d - 1$ нулей можно представить как b начальных нулей и ещё $a - 1$ нулей непосредственно перед первым ненулевым элементом. Далее после каждого ненулевого элемента снова идут $a - 1$ нулей, так как соседние ненулевые строки отличаются на a :

$$u = (\underbrace{0, \dots, 0}_b, \underbrace{0, \dots, 0}_{a-1}, A, \underbrace{0, \dots, 0}_{a-1}, A\rho_q, \underbrace{0, \dots, 0}_{a-1}, A\rho_q^2, \dots).$$

Сначала докажем нижнюю оценку ранга. Рассмотрим левый верхний блок траекторной матрицы размера $d \times d$:

$$B = \{u_{p+\ell-1}\}_{p,\ell=1}^d = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_d \\ u_2 & u_3 & \cdots & u_{d+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_d & u_{d+1} & \cdots & u_{2d-1} \end{pmatrix}.$$

Заметим, что из тождества (2.9) следует, что B имеет вид

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & A \\ 0 & 0 & \cdots & A & * \\ 0 & 0 & \ddots & * & * \\ 0 & A & \cdots & * & * \\ A & * & \cdots & * & * \end{pmatrix},$$

где символ $*$ обозначает элементы, значения которых для данной оценки несущественны.

Переставим столбцы матрицы B в обратном порядке. Получим матрицу

$$\tilde{B} = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ * & A & 0 & \cdots & 0 \\ * & * & A & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & * & \cdots & A \end{pmatrix}.$$

Эта матрица нижнетреугольная с ненулевой диагональю. Поэтому

$$\det \tilde{B} = A^d \neq 0.$$

Перестановка столбцов не меняет ранг, значит

$$\text{rank } B = d.$$

Так как B является подматрицей $\mathcal{H}_L(u)$, получаем

$$\text{rank } \mathcal{H}_L(u) \geq d.$$

Теперь докажем обратное неравенство. Как видно из (2.9), начиная с индекса $b + 1$, ряд u удовлетворяет соотношению

$$u_{r+a} = \rho_q u_r, \quad r \geq b + 1. \quad (2.10)$$

Действительно, если $u_r \neq 0$, то $r = at + b$ для некоторого $t \geq 1$, и тогда

$$r + a = a(t + 1) + b,$$

откуда

$$u_{r+a} = A\rho_q^m = \rho_q A\rho_q^{m-1} = \rho_q u_r.$$

Если же $u_r = 0$, то $r \neq at + b$, то есть $r - b$ не делится на a . Поэтому $r + a - b$ также не делится на a , и

$$u_{r+a} = 0 = \rho_q u_r.$$

Используем этот факт, чтобы доказать, что строки матрицы $\mathcal{H}_L(u)$ тоже удовлетворяют рекуррентному соотношению. Рассмотрим произвольную строку R_p , лежащую ниже первых d строк траекторной матрицы, то есть пусть $p > d$. Так как $d = a + b$, имеем

$$p - a > b,$$

а значит

$$p - a \geq b + 1.$$

Для произвольного столбца $\ell = 1, \dots, K$ элемент строки R_{p-a} имеет вид $u_{p-a+\ell-1}$. Обозначим его индекс через

$$r = p - a + \ell - 1.$$

Тогда $r \geq b + 1$, поэтому к нему можно применить рекуррентное соотношение (2.10):

$$u_{r+a} = \rho_q u_r.$$

Следовательно,

$$u_{p+\ell-1} = u_{r+a} = \rho_q u_r = \rho_q u_{p-a+\ell-1}.$$

Это верно для всех $\ell = 1, \dots, K$, следовательно,

$$R_p = \rho_q R_{p-a}, \quad p > d.$$

Значит, каждая строка после d -й выражается через более раннюю строку. Повторяя это соотношение, получаем, что все строки $R_{d+1}, \dots, R_L$ принадлежат линейной оболочке первых d строк. Поэтому

$$\text{rank } \mathcal{H}_L(u) \leq d.$$

Из нижней и верхней оценок следует

$$\text{rank } \mathcal{H}_L(u) = d = a + b. \quad (2.11)$$

Пусть теперь $b < 0$. Первые значения m могут давать строки $am + b < 1$, то есть соответствующие точки находятся выше изображения и не попадают в матрицу X .

Пусть m_0 — первый номер столбца, для которого точка попадает в изображение:

$$m_0 = \min\{m \geq 1 : am + b \geq 1\}.$$

Обозначим соответствующий индекс строки через

$$r_0 = am_0 + b.$$

Из определения m_0 имеем

$$r_0 \geq 1, \quad r_0 - a = a(m_0 - 1) + b < 1,$$

поэтому

$$1 \leq r_0 \leq a.$$

Положим

$$C = A\rho_q^{m_0-1} \neq 0.$$

Тогда ряд u имеет вид

$$u_r = \begin{cases} C\rho_q^t, & r = r_0 + at, \quad t = 0, 1, 2, \dots, \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases} \quad (2.12)$$

Иными словами, после верхнего обрезания остаётся та же периодическая структура с шагом a , но первый ненулевой элемент находится в строке $r_0 \in \{1, \dots, a\}$:

$$u = (\underbrace{0, \dots, 0}_{r_0-1}, C, \underbrace{0, \dots, 0}_{a-1}, C\rho_q, \underbrace{0, \dots, 0}_{a-1}, C\rho_q^2, \dots).$$

Из этой структуры следует рекуррентное соотношение

$$u_{r+a} = \rho_q u_r. \quad (2.13)$$

для всех допустимых индексов. Поэтому для строк траекторной матрицы

$$R_{p+a} = \rho_q R_p, \quad p = 1, \dots, L - a.$$

Следовательно, все строки после первых a выражаются через первые a строк:

$$\text{rank } \mathcal{H}_L(u) \leq a.$$

Теперь докажем нижнюю оценку. Рассмотрим левый верхний блок размера $a \times a$:

$$B = \{u_{p+\ell-1}\}_{p,\ell=1}^a = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_a \\ u_2 & u_3 & \cdots & u_{a+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_a & u_{a+1} & \cdots & u_{2a-1} \end{pmatrix}.$$

Напомним, что в ряде u первый ненулевой элемент находится в строке r_0 , где $1 \leq r_0 \leq a$, а расстояние между соседними ненулевыми элементами равно a . Поэтому в любом фрагменте длины a среди индексов $1, \dots, 2a - 1$ находится ровно один ненулевой элемент ряда u .

Каждая строка блока B как раз состоит из такого фрагмента:

$$u_p, u_{p+1}, \dots, u_{p+a-1}, \quad p = 1, \dots, a.$$

Значит, в каждой строке блока B стоит ровно один ненулевой элемент. При переходе от строки p к строке $p + 1$ этот фрагмент сдвигается на один индекс, поэтому положение ненулевого элемента в строке также сдвигается. В результате ненулевые элементы попадают в разные столбцы, и в каждом столбце блока B тоже находится ровно один ненулевой элемент. Все эти элементы имеют вид $C\rho_q^t$ и отличны от нуля, поэтому после перестановки столбцов матрица B становится диагональной с ненулевой диагональю. Значит,

$$\text{rank } B = a.$$

Так как B является подматрицей $\mathcal{H}_L(u)$, получаем

$$\text{rank } \mathcal{H}_L(u) \geq a.$$

Из верхней и нижней оценок следует

$$\text{rank } \mathcal{H}_L(u) = a. \tag{2.14}$$

Объединяя (2.11) и (2.14), получаем

$$\text{rank } \mathcal{H}_L(u) = \begin{cases} a + b, & b \geq 0, \\ a, & b < 0. \end{cases} \tag{2.15}$$

Следовательно,

$$\text{rank } \mathcal{H}_L(u) = \max(a, a + b) = a + \max(b, 0).$$

□

Если условие $a(N_{\text{col}} + 1) + b > N_{\text{row}}$ нарушается, в конце ряда u появляются дополнительные элементы, и точная формула (2.7) уже не описывает общий случай. Поэтому далее используется оценка ранга сверху.

Утверждение 2.2.2. Пусть X задаётся формулой (2.2) при $a \in \mathbb{N}$, a и u — фиксированный столбец после построчного DFT (2.3). Положим

$$y_1 = a + b, \quad y_N = aN_{\text{col}} + b.$$

Тогда

$$\text{rank } \mathcal{H}_L(u) \leq \widehat{R}, \quad (2.16)$$

где

$$\begin{aligned} \widehat{R} = \min\{L, K, \max(y_N, 0), \max(N_{\text{row}} + 1 - y_1, 0), \\ a + \max(b, 0) + \max(N_{\text{row}} + 1 - a(N_{\text{col}} + 1) - b, 0)\}. \end{aligned} \quad (2.17)$$

Доказательство. Положим

$$\rho_q = \exp\left(-2\pi i \frac{q-1}{N_{\text{col}}}\right).$$

Как и в доказательстве Утверждения 2.2.1, из (2.3) получаем

$$u_r = \begin{cases} A\rho_q^{m-1}, & r = am + b, \quad m = 1, \dots, N_{\text{col}}, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (2.18)$$

1. Траекторная матрица $\mathcal{H}_L(u)$ имеет размер $L \times K$. Поэтому

$$\text{rank } \mathcal{H}_L(u) \leq \min(L, K). \quad (2.19)$$

2. Поскольку $a \in \mathbb{N}$, индексы строк

$$y_m = am + b, \quad m = 1, \dots, N_{\text{col}},$$

возрастают с ростом m . Поэтому $y_1 = a + b$ является первым возможным индексом строки, в которой может стоять ненулевой элемент ряда u , а $y_N = aN_{\text{col}} + b$ — последним. Ненулевые элементы ряда u могут стоять только в строках

$$y_1, \quad y_1 + a, \quad \dots, \quad y_N.$$

С точностью до отсечения границами изображения ряд имеет вид

$$u = (0, \dots, 0, u_{y_1}, 0, \dots, 0, u_{y_1+a}, \dots, u_{y_N}, 0, \dots, 0),$$

где индексы соседних ненулевых элементов отличаются на a .

p -я строка траекторной матрицы состоит из элементов $u_p, u_{p+1}, \dots, u_{p+K-1}$. Если $y_N < 1$, то даже последний возможный ненулевой индекс меньше 1, поэтому ряд u нулевой. При $y_N \geq 1$ из отсутствия ненулевых элементов после индекса y_N следует

схематический вид, где $s = \min(L, y_N)$:

$$\mathcal{H}_L(u) = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_K \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_s & u_{s+1} & \cdots & u_{s+K-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

где нижний нулевой блок может быть пустым. Следовательно, ненулевых строк траекторной матрицы не больше y_N , и

$$\text{rank } \mathcal{H}_L(u) \leq \max(y_N, 0). \quad (2.20)$$

Аналогично, если $y_1 > N_{\text{row}}$, то уже первый возможный индекс строки больше N_{row} , поэтому ряд u нулевой. Если $y_1 \leq N_{\text{row}}$, то ненулевые элементы могут встречаться только при индексах $r \geq y_1$. Напомним, что

$$(\mathcal{H}_L(u))_{p,\ell} = u_{p+\ell-1}, \quad p = 1, \dots, L, \quad \ell = 1, \dots, K.$$

Значит ℓ -й столбец траекторной матрицы состоит из элементов ряда с индексами

$$\ell, \ell + 1, \dots, \ell + L - 1.$$

Если $\ell + L - 1 < y_1$, то все эти индексы меньше y_1 , поэтому весь ℓ -й столбец нулевой. Иначе говоря, первые возможные ненулевые столбцы начинаются только с

$$\ell_0 = \max(1, y_1 - L + 1),$$

и траекторная матрица имеет схематический вид

$$\mathcal{H}_L(u) = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & u_{\ell_0} & \cdots & u_K \\ 0 & \cdots & 0 & u_{\ell_0+1} & \cdots & u_{K+1} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & u_{\ell_0+L-1} & \cdots & u_{N_{\text{row}}} \end{pmatrix}.$$

Здесь левый нулевой блок может быть пустым. Если $y_1 > L$, то таких столбцов не больше

$$K - (y_1 - L + 1) + 1 = N_{\text{row}} + 1 - y_1.$$

Если же $y_1 \leq L$, то потенциально ненулевых столбцов не больше $K = N_{\text{row}} - L + 1 \leq N_{\text{row}} + 1 - y_1$. Следовательно, в обоих случаях ненулевых столбцов не больше $N_{\text{row}} + 1 - y_1$, и

$$\text{rank } \mathcal{H}_L(u) \leq \max(N_{\text{row}} + 1 - y_1, 0). \quad (2.21)$$

3. Остаётся доказать оценку:

$$\text{rank } \mathcal{H}_L(u) \leq a + \max(b, 0) + \max(N_{\text{row}} + 1 - a(N_{\text{col}} + 1) - b, 0). \quad (2.22)$$

Индекс строки, который соответствовал бы следующему столбцу после N_{col} , равен

$$y_{N+1} = a(N_{\text{col}} + 1) + b. \quad (2.23)$$

Введём величину

$$h_+ = \max(N_{\text{row}} + 1 - y_{N+1}, 0) = \max(N_{\text{row}} + 1 - a(N_{\text{col}} + 1) - b, 0). \quad (2.24)$$

Интерпретация h_+ следующая: y_{N+1} — это первый индекс ряда u , в котором нарушается периодическая структура справа, тогда h_+ — это количество нулей в конце ряда. Если $y_{N+1} > N_{\text{row}}$, то $h_+ = 0$. Иначе все индексы $r \geq y_{N+1}$ занимают не более h_+ последних позиций ряда.

Ряд u устроен следующим образом: в начале стоят нули, связанные со сдвигом прямой, затем ненулевые элементы идут с шагом a , а после последней точки, соответствующей столбцам $1, \dots, N_{\text{col}}$, может остаться нулевой хвост:

$$u = (\underbrace{0, \dots, 0}_{\max(b, 0)}, \dots, *, \underbrace{0, \dots, 0}_{a-1}, *, \underbrace{0, \dots, 0}_{a-1}, *, \dots, \underbrace{0, \dots, 0}_{h_+}).$$

Здесь $*$ обозначает значения вида $A\rho_q^{m-1}$. Эта структура нарушается на краях ряда: отсутствуют члены с $m \leq 0$ и с $m \geq N_{\text{col}} + 1$. Поэтому рассмотрим вспомогательный ряд с той же структурой без ограничения $1 \leq m \leq N_{\text{col}}$, а затем вычтем две крайние части.

Введём вспомогательный конечный ряд $v = (v_1, \dots, v_{N_{\text{row}}})$:

$$v_r = \begin{cases} A\rho_q^{m-1}, & r = am + b, \quad m \in \mathbb{Z}, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \quad r = 1, \dots, N_{\text{row}}. \quad (2.25)$$

Для него выполнено рекуррентное соотношение для всех допустимых индексов:

$$v_{r+a} = \rho_q v_r. \quad (2.26)$$

Следовательно, строки траекторной матрицы $\mathcal{H}_L(v)$ удовлетворяют

$$V_{p+a} = \rho_q V_p,$$

поэтому все строки выражаются через первые a строк. Значит

$$\text{rank } \mathcal{H}_L(v) \leq a. \quad (2.27)$$

Отделим в v члены с номерами столбцов m вне диапазона $1, \dots, N_{\text{col}}$. Для $m \leq 0$ положим

$$w_r^- = \begin{cases} A\rho_q^{m-1}, & r = am + b, \quad m \leq 0, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (2.28)$$

Если $b \leq 0$, то $w_r^- = 0$ для всех r . Если $b > 0$, то, в силу положительности a , наибольший возможный индекс строки у ненулевого элемента w^- соответствует $m = 0$ и равен b . Поэтому траекторная матрица $\mathcal{H}_L(w^-)$ имеет не более $\max(b, 0)$ ненулевых строк, и

$$\text{rank } \mathcal{H}_L(w^-) \leq \max(b, 0). \quad (2.29)$$

Для $m \geq N_{\text{col}} + 1$ положим

$$w_r^+ = \begin{cases} A\rho_q^{m-1}, & r = am + b, \quad m \geq N_{\text{col}} + 1, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (2.30)$$

Если $w_r^+ \neq 0$, то $r = am + b$ для некоторого $m \geq N_{\text{col}} + 1$. Минимальный такой индекс равен $a(N_{\text{col}} + 1) + b = y_{N+1}$. Значит внутри диапазона $1, \dots, N_{\text{row}}$ ряд w^+ может быть ненулевым только не более чем на последних h_+ позициях. Следовательно,

$$\text{rank } \mathcal{H}_L(w^+) \leq h_+ = \max(N_{\text{row}} + 1 - a(N_{\text{col}} + 1) - b, 0). \quad (2.31)$$

По построению

$$u = v - w^- - w^+. \quad (2.32)$$

Траекторное отображение линейно, поэтому

$$\mathcal{H}_L(u) = \mathcal{H}_L(v) - \mathcal{H}_L(w^-) - \mathcal{H}_L(w^+). \quad (2.33)$$

Используя свойство ранга

$$\text{rank}(M_1 + M_2 + M_3) \leq \text{rank } M_1 + \text{rank } M_2 + \text{rank } M_3,$$

и подставляя оценки (2.27), (2.29), (2.31), получаем (2.22).

Из пунктов 1–3 следует (2.16). □

От случая $a > 0$ можно перейти к случаю $a < 0$ с помощью отражения строк изображения относительно середины.

Утверждение 2.2.3. Пусть в (2.2) допускается произвольное целое $a \neq 0$. Положим

$$\alpha = |a|.$$

Если $a > 0$, положим

$$y_1 = a + b, \quad y_N = aN_{\text{col}} + b.$$

Если $a < 0$, положим

$$y_1 = N_{\text{row}} + 1 - (a + b), \quad y_N = N_{\text{row}} + 1 - (aN_{\text{col}} + b).$$

Тогда для фиксированного столбца u после построчного DFT выполнена оценка

$$\text{rank } \mathcal{H}_L(u) \leq \widehat{R}, \tag{2.34}$$

где

$$\begin{aligned} \widehat{R} = \min\{L, K, \max(y_N, 0), \max(N_{\text{row}} + 1 - y_1, 0), \\ \max(\alpha, y_1) + \max(N_{\text{row}} + 1 - y_N - \alpha, 0)\}. \end{aligned} \tag{2.35}$$

Доказательство. При $a > 0$ правая часть (2.35) совпадает с величиной $\widehat{R}$ из Утверждения 2.2.2. Пусть теперь $a < 0$. Отразим строки изображения относительно середины:

$$\widetilde{X}_{r,m} = X_{N_{\text{row}}+1-r,m}.$$

Тогда линия $r = at + b$ переходит в линию

$$r = \alpha t + \widetilde{b}, \quad \widetilde{b} = N_{\text{row}} + 1 - b,$$

с натуральным наклоном $\alpha = -a$. Для отражённой линии первый и последний индексы строк равны

$$\alpha + \widetilde{b} = N_{\text{row}} + 1 - (a + b) = y_1,$$

и

$$\alpha N_{\text{col}} + \tilde{b} = N_{\text{row}} + 1 - (aN_{\text{col}} + b) = y_N.$$

Поэтому величина $\hat{R}$ из Утверждения 2.2.2 для отражённого изображения равна $\hat{R}$. Построчное DFT выполняется по столбцовому индексу m , поэтому отражение строк с ним коммутирует: каждый фиксированный столбец после DFT просто переворачивается относительно середины ряда,

$$\tilde{u}_r = u_{N_{\text{row}}+1-r}.$$

При таком перевороте траекторная матрица получается из исходной изменением порядка строк и столбцов на обратный, поэтому её ранг не меняется. Применяя Утверждение 2.2.2 к отражённому изображению, получаем (2.34). $\square$

Таким образом, при отсутствии шума для одной прямой получена достаточная оценка числа компонент, обеспечивающая точное восстановление соответствующего столбца после DFT. Тот же подход можно использовать для нескольких прямых. Если

$$u = \sum_{\ell=1}^s u^{(\ell)},$$

где $u^{(\ell)}$ — вклад ℓ -й прямой в фиксированный столбец после DFT, то в силу линейности оператора вложения

$$\mathcal{H}_L(u) = \sum_{\ell=1}^s \mathcal{H}_L(u^{(\ell)}).$$

Следовательно,

$$\text{rank } \mathcal{H}_L(u) \leq \sum_{\ell=1}^s \text{rank } \mathcal{H}_L(u^{(\ell)}).$$

Поэтому для нескольких прямых можно выбирать число сохраняемых компонент не меньше суммы достаточных оценок ранга для отдельных прямых. Такая оценка не является необходимой, но дает корректное достаточное условие для применения CSSA COL.ROW к сумме нескольких прямых.

2.3. Пороговая фильтрация после CSSA

Напомним, что после реконструкции после CSSA изображение обычно содержит не только восстановленную линию, но и слабые остаточные значения. Для преобразования Хафа важна не величина MSE, а активное множество

$$E_\tau(\hat{\mathbf{S}}) = \{(i, j) : \hat{S}_{ij} > \tau\}.$$

Поэтому после CSSA полезно вводить дополнительную пороговую фильтрацию. Один из способов выбрать порог — это оценить уровень шума в восстановленном изображении. Для этого используем некоторые утверждения про шум и дискретное преобразование Фурье.

Утверждение 2.3.1. Пусть $\boldsymbol{\varepsilon} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I_N)$ — вещественный гауссовский белый шум, а F — ненормированная матрица DFT:

$$F_{kl} = \exp\left(-\frac{2\pi i}{N}(k-1)(l-1)\right).$$

Тогда $\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}} = F\boldsymbol{\varepsilon}$ является комплексным гауссовским вектором,

$$\mathbb{E}\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}} = 0, \quad \mathbb{E}(\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^*) = N\sigma^2 I_N.$$

Доказательство. Линейное преобразование гауссовского вектора снова является гауссовским вектором, поэтому $F\boldsymbol{\varepsilon}$ сохраняет гауссовскую природу. Действительно, для любого комплексного вектора $a \in \mathbb{C}^N$ случайная величина

$$a^* F\boldsymbol{\varepsilon} = (F^* a)^* \boldsymbol{\varepsilon} = \operatorname{Re}((F^* a)^*) \boldsymbol{\varepsilon} - i \operatorname{Im}((F^* a)^*) \boldsymbol{\varepsilon}$$

является комплексной случайной величиной, вещественная и мнимая части которой являются линейными комбинациями координат вещественного гауссовского вектора $\boldsymbol{\varepsilon}$. Значит, $a^* F\boldsymbol{\varepsilon}$ имеет комплексное гауссовское распределение для любого a , то есть $F\boldsymbol{\varepsilon}$ является комплексным гауссовским вектором. Среднее равно нулю. Ковариационная матрица имеет вид

$$\mathbb{E}(F\boldsymbol{\varepsilon}(F\boldsymbol{\varepsilon})^*) = F \mathbb{E}(\boldsymbol{\varepsilon}\boldsymbol{\varepsilon}^\top) F^* = \sigma^2 F F^*.$$

При этом элемент произведения $F F^*$ с индексами (k, ℓ) равен

$$\begin{aligned} (F F^*)_{k\ell} &= \sum_{s=1}^N F_{ks} (F^*)_{s\ell} \\ &= \sum_{s=1}^N \exp\left(-\frac{2\pi i}{N}(k-1)(s-1)\right) \exp\left(\frac{2\pi i}{N}(\ell-1)(s-1)\right) \\ &= \sum_{s=1}^N \exp\left(-\frac{2\pi i}{N}(k-\ell)(s-1)\right) = \begin{cases} N, & k = \ell, \\ 0, & k \neq \ell, \end{cases} \end{aligned}$$

поскольку при $k \neq \ell$ суммируется геометрическая прогрессия с множителем, отличным от единицы. Значит, $F F^* = N I_N$, откуда и следует заявленная формула. $\square$

Следствие 2.3.2. Пусть $\boldsymbol{\eta}$ — комплексный гауссовский шум:

$$\mathbb{E}\boldsymbol{\eta} = 0, \quad \mathbb{E}(\boldsymbol{\eta}\boldsymbol{\eta}^*) = \hat{\sigma}^2 I_N.$$

Тогда для ненормированного DFT

$$\mathbb{E}(\mathcal{F}^{-1}(\boldsymbol{\eta})\mathcal{F}^{-1}(\boldsymbol{\eta})^*) = \frac{\hat{\sigma}^2}{N} I_N.$$

Доказательство. Так как $\mathcal{F}^{-1} = N^{-1}F^*$, получаем

$$\mathbb{E}(\mathcal{F}^{-1}(\boldsymbol{\eta})\mathcal{F}^{-1}(\boldsymbol{\eta})^*) = \frac{1}{N^2} F^* \mathbb{E}(\boldsymbol{\eta}\boldsymbol{\eta}^*) F = \frac{\hat{\sigma}^2}{N^2} F^* F = \frac{\hat{\sigma}^2}{N} I_N.$$

□

Таким образом, один из вариантов состоит в том, чтобы использовать остаток для задания порога. В SSA синусоидальная компонента является сигналом конечного ранга, а белый шум при росте длины ряда асимптотически отделим от такого сигнала [2]. Поэтому после выделения компонент CSSA, соответствующих сигналу, остаток естественно рассматривать как оценку шума и использовать его для формирования порога τ . Пусть после DFT по строкам изображение представлено в виде

$$\mathbf{Z} = \mathbf{S} + \boldsymbol{\eta},$$

а после CSSA получена оценка $\hat{\mathbf{S}}$. Тогда

$$\mathbf{r} = \mathbf{Z} - \hat{\mathbf{S}}$$

является оценкой шумовой части. После обратного DFT положим

$$\hat{D} = \frac{1}{N} \|\mathcal{F}^{-1}(\mathbf{r})\|_2^2, \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\hat{D}}.$$

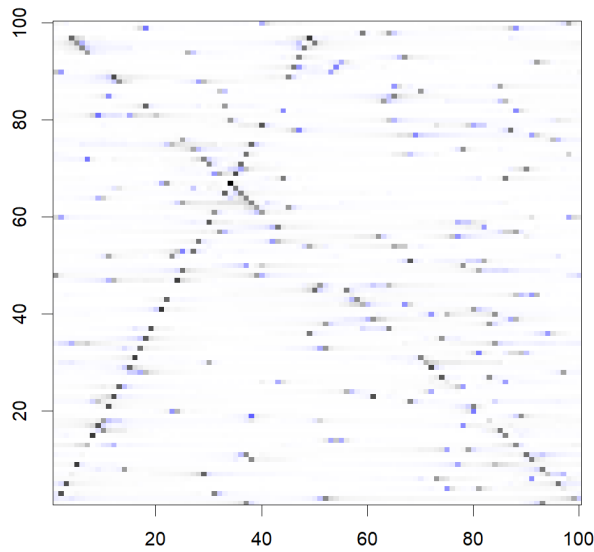
Тогда порог задается в виде

$$\tau = c\hat{\sigma} = c\sqrt{\hat{D}}.$$

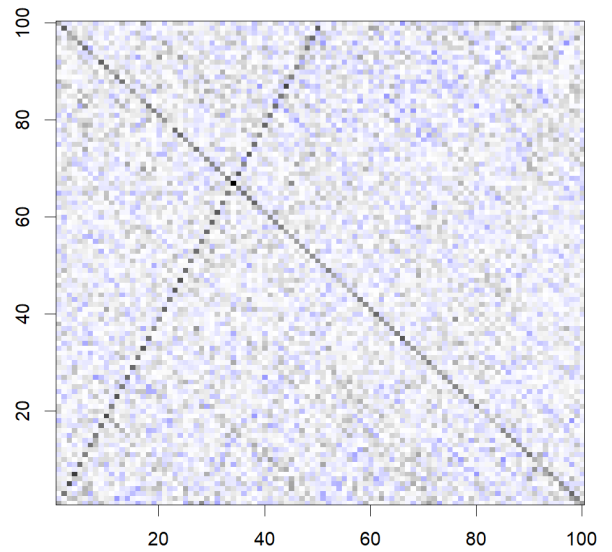
Коэффициент c подбирается экспериментально и зависит от уровня шума, интенсивности линий и числа прямых.

На рис. 2.4 показан пример действия такой фильтрации для методов CSSA ROW.ROW и CSSA COL.ROW. Верхний ряд соответствует восстановленным матрицам до пороговой обработки, нижний ряд — матрицам после пороговой фильтрации. После отсека слабых

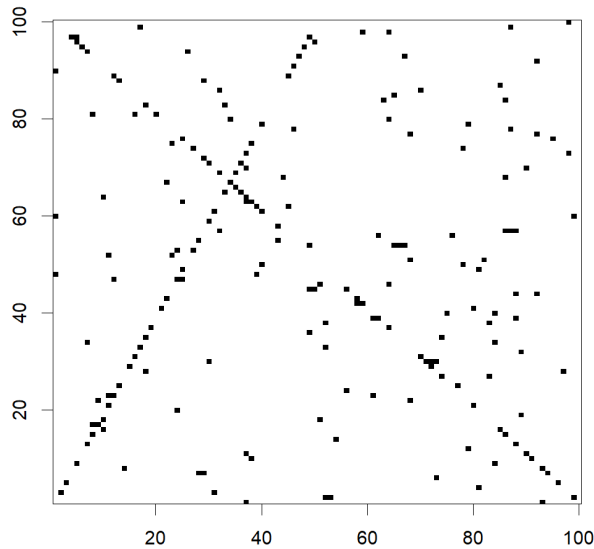
остаточных значений активное множество становится более разреженным, что уменьшает число посторонних точек, передаваемых в преобразование Хафа.



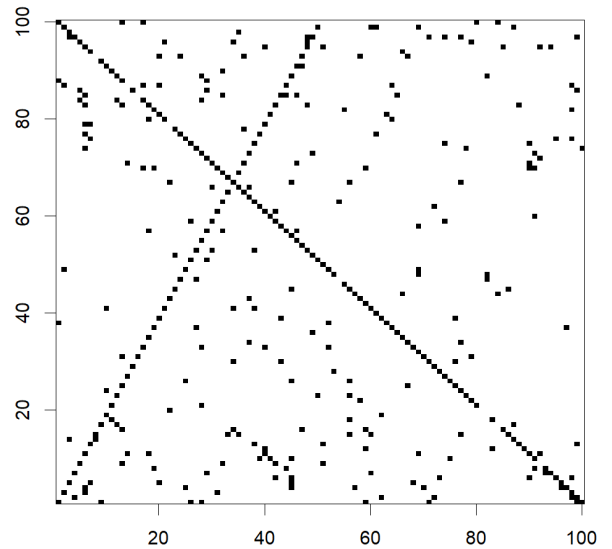
(а) ROW.ROW, до порога



(б) COL.ROW, до порога



(в) ROW.ROW, после порога



(г) COL.ROW, после порога

Рис. 2.4. Пороговая фильтрация восстановленных матриц для CSSA ROW.ROW и CSSA COL.ROW

Другой вариант состоит в анализе гистограммы восстановленных значений. Если на изображении несколько прямых с разными интенсивностями, то нужно сохранять кластеры, соответствующие линиям, и удалять промежуточные остаточные значения. Особенно важно не потерять слабую линию: если выделены несколько кластеров линий по интен-

сивности, порог должен быть ниже среднего значения минимального кластера, который соответствует линии малой интенсивности.

Глава 3

Численное сравнение методов предобработки перед преобразованием Хафа

3.1. Дизайн численного эксперимента

В данной главе сравниваются методы предобработки изображения перед применением преобразования Хафа. Рассматриваются методы `CSSA ROW.ROW`, `CSSA COL.ROW`, `MAX.ROW`, `Median` и `Wiener`. Отдельно анализируется вариант, в котором после `CSSA` применяется `ESPRIT` с коррекцией частот. Для методов сравниваются три варианта формирования активного множества: без порога, с порогом $1\hat{\sigma}$ и с порогом $2\hat{\sigma}$, где $\hat{\sigma}$ оценивается по остаточной матрице. Метод `MAX.ROW` устроен иначе: он выбирает k максимальных элементов в каждой строке, поэтому пороговая фильтрация для него не является основным этапом метода.

В экспериментах используются два уровня аддитивного гауссовского шума: $\sigma = 0.05$ и $\sigma = 0.20$. Для одной прямой рассматриваются четыре конфигурации, то есть прямые $y = x$, $y = -x + 101$, $y = 2x - 1$ и $y = 2x - 40$, во всех случаях с интенсивностью 0.8. Для двух прямых используется пара $y = 2x - 1$ с интенсивностью 0.8 и $y = -x + 101$ с интенсивностью 0.5.

Во всех таблицах ниже используются три метрики: MSE по ρ , MSE по θ и среднее число активных пикселей после предобработки. Чем меньше первые две метрики, тем точнее восстановлены параметры прямой. Число активных пикселей позволяет интерпретировать причины высоких ошибок: если после предобработки остается слишком много или слишком мало активных пикселей, то в аккумуляторном массиве могут возникать ложные максимумы, приводящие к большим ошибкам в оценках ρ и θ .

Во всех методах на основе `CSSA` используется стандартная длина окна $L = 50$, поскольку обрабатываемые ряды имеют длину 100. В варианте `ROW.ROW` `CSSA` применяется к строкам матрицы после `DFT`, а в варианте `COL.ROW` — к ее столбцам. Число сохраняемых компонент выбирается автоматически по конфигурации прямых: для одной прямой в `ROW.ROW` сохраняется одна компонента, а в `COL.ROW` сохраняется одна компонента для прямых $y = x$ и $y = -x + 101$ и две компоненты для прямых $y = 2x - 1$ и $y = 2x - 40$.

Для двух прямых сохраняются две компоненты в `ROW.ROW` и три компоненты в `COL.ROW`. В варианте `CSSA ROW.ROW + ESPRIT` используется то же число компонент, что и в `ROW.ROW`; параметры экспонент оцениваются методом `ESPRIT`, после чего частоты округляются к сетке с шагом $1/N_{\text{col}}$. Метод `MAX.ROW` выбирает $k = 1$ максимум в каждой строке для одной прямой и $k = 2$ максимума для двух прямых. `Median` использует окно 3×3 , а `Wiener` — локальное окно 5×5 . В вариантах с пороговой фильтрацией активными считаются элементы, не меньшие $m\hat{\sigma}$, где $m \in \{1, 2\}$. В варианте без пороговой фильтрации активными считаются положительные элементы после преобработки.

Эксперименты для одной прямой проводятся на матрицах размера $N_{\text{row}} \times N_{\text{col}} = 100 \times 100$ при размере выборки $n = 100$ реализаций; параметры сведены в табл. 3.1. Используемая дискретизация в этом случае задается шагами $h_\rho = 0.05$ и $h_\theta = 0.005$.

Таблица 3.1. Параметры эксперимента для одной прямой

N_{row}	N_{col}	n	σ	пороги	h_ρ	h_θ
100	100	100	$\{0.05, 0.20\}$	без порога, $1\hat{\sigma}$, $2\hat{\sigma}$	0.05	0.005

Для экспериментов с двумя прямыми также используется выборка из $n = 100$ матриц размера 100×100 ; соответствующие шаги дискретизации составляют $h_\rho = 0.02$ и $h_\theta = 0.002$ (табл. 3.2).

Таблица 3.2. Параметры эксперимента для двух прямых

N_{row}	N_{col}	n	σ	пороги	h_ρ	h_θ
100	100	100	$\{0.05, 0.20\}$	без порога, $1\hat{\sigma}$, $2\hat{\sigma}$	0.02	0.002

3.2. Влияние дискретизации преобразования Хафа

Для интерпретации последующих таблиц сначала зафиксируем вклад дискретизации. В табл. 3.3 приведен расчет для прямой $y = 2x - 1$ при нулевом шуме: истинные параметры прямой ищутся по сетке, после чего вычисляются MSE по ρ и θ относительно истинных параметров. В таблицу включены шаги сетки, используемые далее в экспериментах.

Таблица 3.3. Влияние шага сетки Хафа на нижний уровень ошибки для прямой $y = 2x - 1$

h_ρ	h_θ	MSE по ρ	MSE по θ
5.0000	1.0000	0.200000	0.103719
1.0000	0.0100	0.200000	4.22e-06
0.5000	0.0050	0.002786	4.22e-06
0.2500	0.0025	0.002786	1.98e-07
0.0500	0.0050	7.76e-06	4.22e-06
0.0200	0.0020	5.20e-05	3.02e-09

Конкретное значение зависит не только от шага, но и от положения истинных параметров относительно узлов сетки, поэтому далее ошибки методов сравниваются с нижним уровнем, соответствующим выбранной дискретизации.

3.3. Без пороговой фильтрации

3.3.1. Одна прямая

В данном разделе сравниваются методы предобработки в задаче обнаружения одной прямой. При анализе результатов важно учитывать не только MSE оценок ρ и θ , но и число активных элементов. Эта величина показывает, насколько сильно предобработка меняет множество точек, по которому строится аккумуляторный массив. Если после обработки остается слишком много активных пикселей, то в пространстве параметров появляются ложные максимумы; если их слишком мало, часть линии фактически теряется.

В табл. 3.4 и 3.5 приведены результаты для уровней шума $\sigma = 0.05$ и $\sigma = 0.20$ соответственно.

Таблица 3.4. Одна прямая: $\sigma = 0.05$, без порога

Конфигурация	Метрика	ROW.ROW	COL.ROW	MAX.ROW	Median	Wiener	ROW.ROW+ESPRIT
$(-1, 101; c = 0.8)$	MSE по ρ	3.16e-04	79.7457	3.16e-04	1346.6	4957.3	3.16e-04
	MSE по θ	1.59e-07	1.59e-07	1.59e-07	0.6045	0.6169	1.59e-07
	Активные пиксели	1960.7	4536.5	100	4924.1	9999.8	100
$(1, 0; c = 0.8)$	MSE по ρ	4173.2	3017.8	2.50e-03	3621.8	1.1500	2.50e-03
	MSE по θ	0.6181	0.6169	1.43e-06	0.6169	0.6169	1.43e-06
	Активные пиксели	1968.6	4570.8	100	4932.6	9999.8	100
$(2, -1; c = 0.8)$	MSE по ρ	3488.4	2622.1	0.0233	2568.1	0.3898	0.0233
	MSE по θ	3.8613	0.2150	4.22e-06	0.2284	0.2150	4.22e-06
	Активные пиксели	2093.9	4674.2	100	4864.1	9999.8	74.9
$(2, -40; c = 0.8)$	MSE по ρ	2281.6	1774.5	0.0447	1704.2	282.0	0.0447
	MSE по θ	3.9005	0.2150	4.22e-06	0.2150	0.2150	4.22e-06
	Активные пиксели	2075.2	4655.7	100	4849.1	9999.7	75

Таблица 3.5. Одна прямая: $\sigma = 0.20$, без порога

Конфигурация	Метрика	ROW.ROW	COL.ROW	MAX.ROW	Median	Wiener	ROW.ROW+ESPRIT
$(-1, 101; c = 0.8)$	MSE по ρ	695.1	57.8912	3.16e-04	1570.8	4955.9	3.16e-04
	MSE по θ	0.3324	1.59e-07	1.59e-07	0.6107	0.6169	1.59e-07
	Активные пиксели	4062.8	4866.6	100	5040.2	10000	85.2
$(1, 0; c = 0.8)$	MSE по ρ	3351.7	3003.4	5.08e-03	3412.3	1.0300	7.23e-03
	MSE по θ	0.6181	0.6169	1.43e-06	0.6169	0.6169	1.43e-06
	Активные пиксели	4114.2	4927.1	100	5089.2	10000	84.9
$(2, -1; c = 0.8)$	MSE по ρ	3106.1	2561.0	0.0200	2985.2	0.3266	0.0194
	MSE по θ	3.7740	0.2284	4.22e-06	0.2150	0.2150	4.31e-06
	Активные пиксели	4006.8	4980.1	100	5002.3	9999.9	66.6
$(2, -40; c = 0.8)$	MSE по ρ	1443.8	1952.2	0.0317	1668.6	284.9	0.0250
	MSE по θ	3.8221	0.2150	4.22e-06	0.2150	0.2150	4.27e-06
	Активные пиксели	3961.1	4983.4	100	5004.5	10000	67.4

Для конфигурации $(-1, 101; c = 0.8)$ метод ROW.ROW сохраняет малые ошибки: $3.16 \cdot 10^{-4}$ по ρ и $1.59 \cdot 10^{-7}$ по θ при 1960.7 активных пикселей. Однако при сопоставимом числе активных пикселей для других конфигураций ошибки ROW.ROW значительно возрастают. Например, для $(1, 0; c = 0.8)$ MSE по ρ равно 4173.2, а MSE по θ равно 0.6181. Это различие показывает, что само по себе большое число активных пикселей не является достаточным

условием ошибки, но делает результат преобразования Хафа чувствительным к конфигурации прямой.

Отдельно стоит отметить поведение фильтра Wiener. В некоторых наклонных конфигурациях он дает сравнительно малую ошибку по ρ , например для $y = 2x - 1$, но ошибка по θ остается большой. Причина в том, что без порога после Wiener почти вся матрица остается активной, поэтому расстояние до прямой может оцениваться приемлемо, тогда как направление выбирается по побочному максимуму. Методы MAX.ROW и CSSA ROW.ROW + ESPRIT в этих же конфигурациях сохраняют небольшое число активных пикселей и поэтому не создают сопоставимого числа ложных направлений в аккумуляторном массиве.

3.3.2. Две прямые

Для двух прямых используется та же схема анализа: после предобработки формируется активное множество, по которому строится аккумуляторный массив преобразования Хафа. Отличие состоит в том, что в пространстве параметров выбираются два максимума, соответствующие двум прямым. В эксперименте рассматриваются прямые $y = 2x - 1$ и $y = -x + 101$.

В табл. 3.6 и 3.7 приведены результаты для уровней шума $\sigma = 0.05$ и $\sigma = 0.20$ соответственно.

Таблица 3.6. Две прямые: $\sigma = 0.05$, без порога

Конфигурация	Метрика	ROW.ROW	COL.ROW	MAX.ROW	Median	Wiener	ROW.ROW+ESPRIT
$(-1, 101; c = 0.5)$	MSE по ρ	2448.3	1092.5	3.16e-04	877.4	4813.3	3.16e-04
	MSE по θ	0.6169	0.6169	3.62e-07	0.6169	0.6169	3.62e-07
	Активные пиксели	3216.2	4800.8	200	4993.9	9999.8	174
$(2, -1; c = 0.8)$	MSE по ρ	512.5	1906.7	1.63e-04	1430.9	0.3898	1.63e-04
	MSE по θ	0.2150	0.2150	3.02e-09	0.2150	0.2150	3.02e-09
	Активные пиксели	3216.2	4800.8	200	4993.9	9999.8	174

Таблица 3.7. Две прямые: $\sigma = 0.20$, без порога

Конфигурация	Метрика	ROW.ROW	COL.ROW	MAX.ROW	Median	Wiener	ROW.ROW+ESPRIT
$(-1, 101; c = 0.5)$	MSE по ρ	1342.5	704.3	3.35e-04	973.8	4817.5	3.67e-04
	MSE по θ	0.6169	0.6169	3.62e-07	0.6169	0.6169	3.62e-07
	Активные пиксели	4810.1	5151.6	200	5146.7	10000	133.9
$(2, -1; c = 0.8)$	MSE по ρ	1347.8	1484.8	1.62e-04	1394.2	0.3266	1.58e-04
	MSE по θ	0.2150	0.2150	3.02e-09	0.2150	0.2150	3.02e-09
	Активные пиксели	4810.1	5151.6	200	5146.7	10000	133.9

В случае двух прямых без порога особенно заметен эффект растекания. Метод **CSSA** **COL.ROW** сохраняет несколько тысяч активных пикселей, поэтому аккумуляторный массив строится не только по точкам двух прямых, но и по широкому фону вокруг них. В результате максимум, соответствующий истинной линии, конкурирует с максимумами, созданными дополнительными активными пикселями. Это объясняет большие ошибки **COL.ROW** без порога, несмотря на то, что сам метод сохраняет значимую часть сигнала.

MAX.ROW и **CSSA ROW.ROW + ESPRIT** ведут себя иначе. Первый метод жестко ограничивает мощность активного множества числом сохраняемых максимумов в строках. Второй уменьшает растекание за счет коррекции частот перед обратным DFT. Поэтому в обеих таблицах эти методы выходят на нижний уровень, заданный дискретизацией Хафа. Классические фильтры в этой постановке ведут себя неоднородно: например, Wiener может давать малую ошибку по ρ для одной из прямых. Однако по θ ошибка остается большой, так как после фильтрации активной остается практически вся матрица.

3.4. С пороговой фильтрацией

Теперь рассмотрим результаты после формирования активного множества с помощью порога. В этих экспериментах основным является порог $1\hat{\sigma}$; для одной прямой при $\sigma = 0.20$ дополнительно приведен более жесткий порог $2\hat{\sigma}$.

3.4.1. Одна прямая

Для одной прямой при пороговой фильтрации оценивается, насколько удаление малых значений по порогу помогает компенсировать растекание, возникающее после реконструкции после **CSSA**.

В табл. 3.8 и 3.9 приведены результаты для порога $1\hat{\sigma}$ при уровнях шума $\sigma = 0.05$ и $\sigma = 0.20$ соответственно.

Таблица 3.8. Одна прямая: $\sigma = 0.05$, порог $1\hat{\sigma}$

Конфигурация	Метрика	ROW . ROW	COL . ROW	MAX . ROW	Median	Wiener	ROW . ROW+ESPRIT
$(-1, 101; c = 0.8)$	MSE по ρ	3.16e-04	3.16e-04	3.16e-04	1512.4	3.16e-04	3.16e-04
	MSE по θ	1.59e-07	1.59e-07	1.59e-07	0.2248	1.59e-07	1.59e-07
	Активные пиксели	116	100	100	4.2	252.9	100
$(1, 0; c = 0.8)$	MSE по ρ	2.50e-03	2.50e-03	2.50e-03	1437.1	2.50e-03	2.50e-03
	MSE по θ	1.43e-06	1.43e-06	1.43e-06	0.4526	1.43e-06	1.43e-06
	Активные пиксели	116.2	100	100	4.2	254.4	100
$(2, -1; c = 0.8)$	MSE по ρ	0.0233	0.0233	0.0233	4100.9	0.0233	0.0233
	MSE по θ	4.22e-06	4.22e-06	4.22e-06	1.5598	4.22e-06	4.22e-06
	Активные пиксели	99.3	51.5	100	4.3	157.2	69
$(2, -40; c = 0.8)$	MSE по ρ	0.0447	0.0447	0.0447	2553.1	0.0447	0.0447
	MSE по θ	4.22e-06	4.22e-06	4.22e-06	1.3702	4.22e-06	4.22e-06
	Активные пиксели	99.8	51.9	100	3.8	159.2	69.5

Таблица 3.9. Одна прямая: $\sigma = 0.20$, порог $1\hat{\sigma}$

Конфигурация	Метрика	ROW . ROW	COL . ROW	MAX . ROW	Median	Wiener	ROW . ROW+ESPRIT
$(-1, 101; c = 0.8)$	MSE по ρ	3.16e-04	3.16e-04	3.16e-04	3.81e-04	3.16e-04	3.16e-04
	MSE по θ	1.59e-07	1.59e-07	1.59e-07	1.59e-07	1.59e-07	1.59e-07
	Активные пиксели	105.3	100.3	100	103.4	287.1	78.2
$(1, 0; c = 0.8)$	MSE по ρ	7.65e-03	2.50e-03	5.08e-03	924.9	2.50e-03	7.30e-03
	MSE по θ	1.43e-06	1.43e-06	1.43e-06	0.1296	1.43e-06	1.43e-06
	Активные пиксели	105.2	100	100	114.7	289	77.5
$(2, -1; c = 0.8)$	MSE по ρ	0.0182	0.0232	0.0200	2628.6	394.6	0.0194
	MSE по θ	4.27e-06	4.22e-06	4.22e-06	0.5894	0.0408	4.31e-06
	Активные пиксели	93.3	110.3	100	92.2	266.9	57.3
$(2, -40; c = 0.8)$	MSE по ρ	0.0279	0.0445	0.0317	2160.3	182.6	0.0250
	MSE по θ	4.22e-06	4.22e-06	4.22e-06	1.2487	0.0629	4.27e-06
	Активные пиксели	93.2	110.2	100	88.9	267.3	58.2

При пороге $1\hat{\sigma}$ методы CSSA существенно выигрывают от удаления малых восстановленных значений. Для ROW . ROW и COL . ROW число активных пикселей становится сопоставимым с длиной линии, и ошибки переходят к уровню дискретизации. Это подтверждает,

что в варианте без порога основная проблема заключалась не в потере положения прямой, а в растекании восстановленного сигнала.

Median ведет себя иначе. Уже при пороге $1\hat{\sigma}$ для слабого шума он оставляет только несколько активных пикселей, а при пороге $2\hat{\sigma}$ и $\sigma = 0.20$ для наклонных прямых активное множество практически исчезает. Поэтому большие ошибки Median связаны не с ложным фоном, а с потерей самой линии.

Для проверки чувствительности к более жесткому отсечению дополнительно рассмотрим порог $2\hat{\sigma}$ при $\sigma = 0.20$.

Таблица 3.10. Одна прямая: $\sigma = 0.20$, порог $2\hat{\sigma}$

Конфигурация	Метрика	ROW. ROW	COL. ROW	MAX. ROW	Median	Wiener	ROW. ROW+ESPRIT
$(-1, 101; c = 0.8)$	MSE по ρ	3.16e-04	3.16e-04	3.16e-04	2747.8	3.16e-04	3.16e-04
	MSE по θ	1.59e-07	1.59e-07	1.59e-07	0.3934	1.59e-07	1.59e-07
	Активные пиксели	87.1	100	100	2.8	107.8	76.3
$(1, 0; c = 0.8)$	MSE по ρ	8.08e-03	2.50e-03	5.08e-03	1198.7	3.33e-03	7.38e-03
	MSE по θ	1.43e-06	1.43e-06	1.43e-06	0.5419	1.43e-06	1.43e-06
	Активные пиксели	86.6	100	100	2.6	106.5	75.5
$(2, -1; c = 0.8)$	MSE по ρ	0.0193	0.0196	0.0200	18058.4	0.0189	0.0194
	MSE по θ	4.31e-06	4.76e-06	4.22e-06	6.4124	4.22e-06	4.36e-06
	Активные пиксели	65.9	34.7	100	0.1	56.8	52.9
$(2, -40; c = 0.8)$	MSE по ρ	0.0264	0.0312	0.0317	14506.6	0.0347	0.0250
	MSE по θ	4.22e-06	4.40e-06	4.22e-06	6.7596	4.22e-06	4.27e-06
	Активные пиксели	66.5	37.7	100	0.1	57.5	54

Вариант с порогом $2\hat{\sigma}$ показывает границу применимости пороговой фильтрации. Для методов, у которых после восстановления значения на линии остаются достаточно выраженными, более жесткий порог не ухудшает оценку. Однако для Median он удаляет почти все активные пиксели, поэтому преобразование Хафа фактически применяется к неполному изображению линии. Следовательно, пороговая фильтрация подавляет растекание, но ее нельзя рассматривать как нейтральный этап: она может как убрать ложные активные пиксели, так и удалить полезные точки линии.

3.4.2. Две прямые

В табл. 3.11 и 3.12 приведены результаты для порога $1\hat{\sigma}$ при уровнях шума $\sigma = 0.05$ и $\sigma = 0.20$ соответственно.

Таблица 3.11. Две прямые: $\sigma = 0.05$, порог $1\hat{\sigma}$

Конфигурация	Метрика	ROW.ROW	COL.ROW	MAX.ROW	Median	Wiener	ROW.ROW+ESPRIT
$(-1, 101; c = 0.5)$	MSE по ρ	3.16e-04	3.16e-04	3.16e-04	1133.5	3.16e-04	3.16e-04
	MSE по θ	3.62e-07	3.62e-07	3.62e-07	0.3768	3.62e-07	3.62e-07
	Активные пиксели	215.9	161.9	200	5.5	401.8	168.4
$(2, -1; c = 0.8)$	MSE по ρ	1.63e-04	1.63e-04	1.63e-04	1741.2	1.63e-04	1.63e-04
	MSE по θ	3.02e-09	3.02e-09	3.02e-09	0.6640	3.02e-09	3.02e-09
	Активные пиксели	215.9	161.9	200	5.5	401.8	168.4

Таблица 3.12. Две прямые: $\sigma = 0.20$, порог $1\hat{\sigma}$

Конфигурация	Метрика	ROW.ROW	COL.ROW	MAX.ROW	Median	Wiener	ROW.ROW+ESPRIT
$(-1, 101; c = 0.5)$	MSE по ρ	3.53e-04	3.26e-04	3.35e-04	1024.4	3.33e-04	3.62e-04
	MSE по θ	3.62e-07	3.62e-07	3.62e-07	0.3523	3.62e-07	3.62e-07
	Активные пиксели	187	324.1	200	119.7	359.1	114
$(2, -1; c = 0.8)$	MSE по ρ	1.60e-04	1.63e-04	1.62e-04	1346.6	1.63e-04	1.58e-04
	MSE по θ	3.02e-09	3.02e-09	3.02e-09	0.4939	3.02e-09	3.02e-09
	Активные пиксели	187	324.1	200	119.7	359.1	114

После порога $1\hat{\sigma}$ различия между ROW.ROW, COL.ROW, MAX.ROW, Wiener и CSSA ROW.ROW + ESPRIT становятся малыми. Для двух прямых это означает, что порог в основном устраняет лишние активные пиксели, мешавшие выбору двух максимумов в пространстве Хафа. Median снова остается исключением: число активных пикселей оказывается слишком малым, поэтому метод теряет часть геометрической информации о линиях.

3.5. Итог сравнения

Наиболее устойчивыми в рассмотренных конфигурациях оказались методы MAX.ROW и CSSA ROW.ROW + ESPRIT. В методе MAX.ROW число активных пикселей контролируется явно: в каждой строке сохраняется фиксированное число максимумов. В методе CSSA ROW.ROW + ESPRIT растекание уменьшается за счет коррекции частот, выполняемой перед обратным DFT. В обоих случаях число активных пикселей остается небольшим, а ошибки часто совпадают с нижним уровнем, задаваемым дискретизацией преобразования Хафа. Следовательно, дальнейшее улучшение результата в таких конфигурациях связано уже не только с предобработкой, но и с уменьшением шага сетки (ρ, θ) .

Для нескольких прямых сохраняются те же основные закономерности, но возрастает роль выбора числа компонент и способа выделения нескольких максимумов в пространстве Хафа. В частности, безопасная оценка ранга для `COL.ROW` может быть достаточной для сохранения сигнала, но слишком большой для эффективного шумоподавления. Поэтому переход к нескольким прямым требует отдельного анализа ранга, порога активности и процедуры выбора максимумов в аккумуляторном массиве.

Заключение

В работе рассматривалась задача предобработки изображения перед применением преобразования Хафа для обнаружения прямых линий. Основное внимание было уделено точности оценивания параметров прямых (ρ, θ) . Полученные результаты показывают, что качество преобразования Хафа после предобработки определяется не только степенью подавления шума, но и тем, какие активные пиксели остаются после обработки изображения.

В ходе работы была построена модель изображения с одной или несколькими дискретными прямыми и описана связь этой модели с комплексными рядами, возникающими после DFT. Для варианта `CSSA ROW.ROW` показано, что в случае одной прямой строки после DFT имеют низкоранговую экспоненциальную структуру. Для варианта `CSSA COL.ROW` получены оценки ранга траекторной матрицы, позволяющие выбирать число сохраняемых компонент с учетом структуры прямой, а не только эмпирически.

Отдельно исследована проблема растекания после обратного DFT. Показано, что она существенно влияет на преобразование Хафа: даже при малой ошибке восстановления лишние активные пиксели могут создавать побочные максимумы в пространстве параметров. Для уменьшения этого эффекта рассмотрены два подхода: пороговая фильтрация по оценке остаточного шума и коррекция частот с помощью ESPRIT.

Численные эксперименты показали, что для одной прямой методы `CSSA ROW.ROW`, `CSSA COL.ROW`, `MAX.ROW` и Wiener в ряде конфигураций достигают ошибки, близкой к нижнему уровню, заданному дискретизацией преобразования Хафа. При переходе к двум прямым более устойчивыми оказываются методы, контролирующие число активных пикселей: `MAX.ROW` и `CSSA ROW.ROW + ESPRIT`. При этом `MAX.ROW` использует априорное знание числа прямых, тогда как подход на основе CSSA дополнительно дает остаточную матрицу, по которой можно оценивать уровень шума и выбирать порог.

Таким образом, в работе показано, что CSSA может быть эффективным инструментом предобработки перед преобразованием Хафа, но его применение требует учета ранговой структуры сигнала, выбора числа компонент и контроля растекания. Дальнейшее развитие работы связано с автоматическим выбором параметров CSSA, анализом устойчивости ESPRIT для близких прямых и расширением экспериментов на другие шумовые модели. Все файлы выложены на GitHub: [SSA in Image Processing](#).

Список литературы

1. Duda Richard O., Hart Peter E. Use of the Hough Transformation to Detect Lines and Curves in Pictures // Communications of the ACM. — 1972. — Vol. 15, no. 1. — P. 11–15.
2. Nina Golyandina Vladimir Nekrutkin Anton Zhiglyavsky. Analysis of Time Series Structure. Analysis of Time Series Structure SSA and Related Techniques. — Springer, 2001.
3. Nina Golyandina Anton Korobeynikov Anton Zhiglyavsky. SSA with R. — Springer, 2003.
4. Жорникова Полина Георгиевна. Применение комплексно-значного метода анализа сингулярного спектра. — Бакалаврская работа, Санкт-Петербургский государственный университет. — 2016.
5. Trickett Stewart R. F-xy eigenimage noise suppression // Geophysics. — 2003. — Vol. 68, no. 2. — P. 751–759.
6. Huang T. S., Yang G. J., Tang G. Y. A Fast Two-Dimensional Median Filtering Algorithm // IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing. — 1979. — Vol. 27, no. 1. — P. 13–18.
7. Wiener Norbert. Extrapolation, Interpolation, and Smoothing of Stationary Time Series. — MIT Press, 1949.
8. Lim Jae S. Two-Dimensional Signal and Image Processing. — Prentice Hall, 1990.
9. A Comprehensive Survey on Impulse and Gaussian Denoising Filters for Digital Images / Mafi Mehdi, Martin Harold, Cabrerizo Mercedes, Andrian Jean, Barreto Armando, and Adjouadi Malek // Signal Processing. — 2019. — Vol. 157. — P. 236–260.